

飞行原理 Principles of Flight

第六章 飞机性能与操纵

6-4 飞机的起飞与着陆

2025年12月5日星期五

目录

1 起飞预备知识

2 飞机的起飞性能

3 飞机的着陆性能



机场跑道构型 全讲明白了

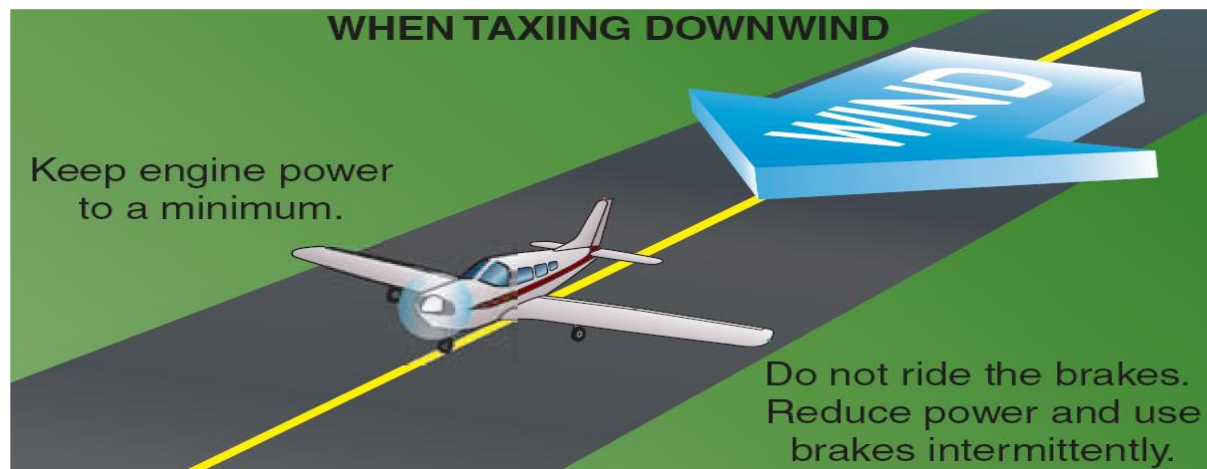
BV1g642137G



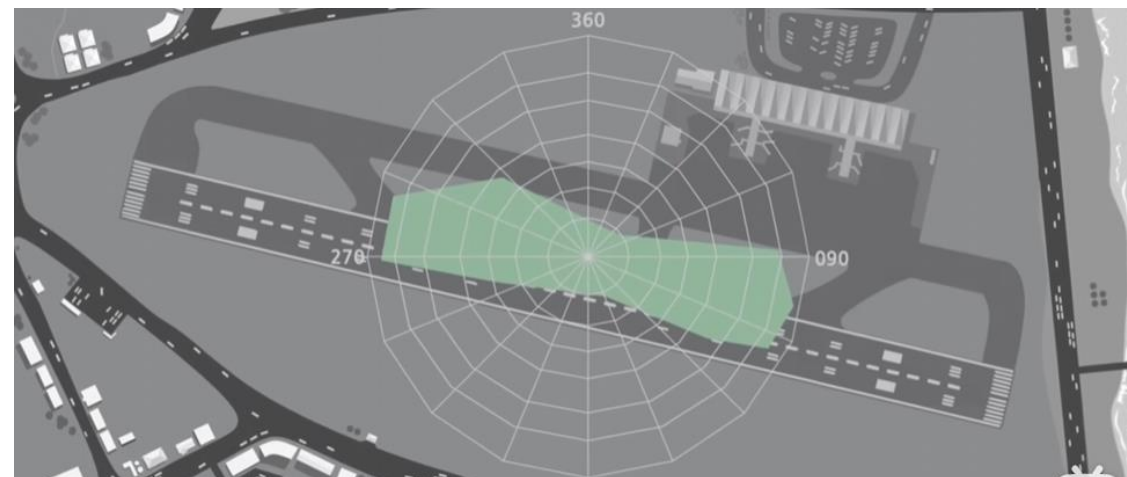
机场跑道



Q1: 对于跑道方位设计来说, 什么因素最重要?



Q2: 跑道设计时, 一般如何考虑风的影响?



Q3: 有哪些提升跑道利用效率的方式?



平行跑道

交叉跑道

快速出口滑行道



跑道的编号与分类



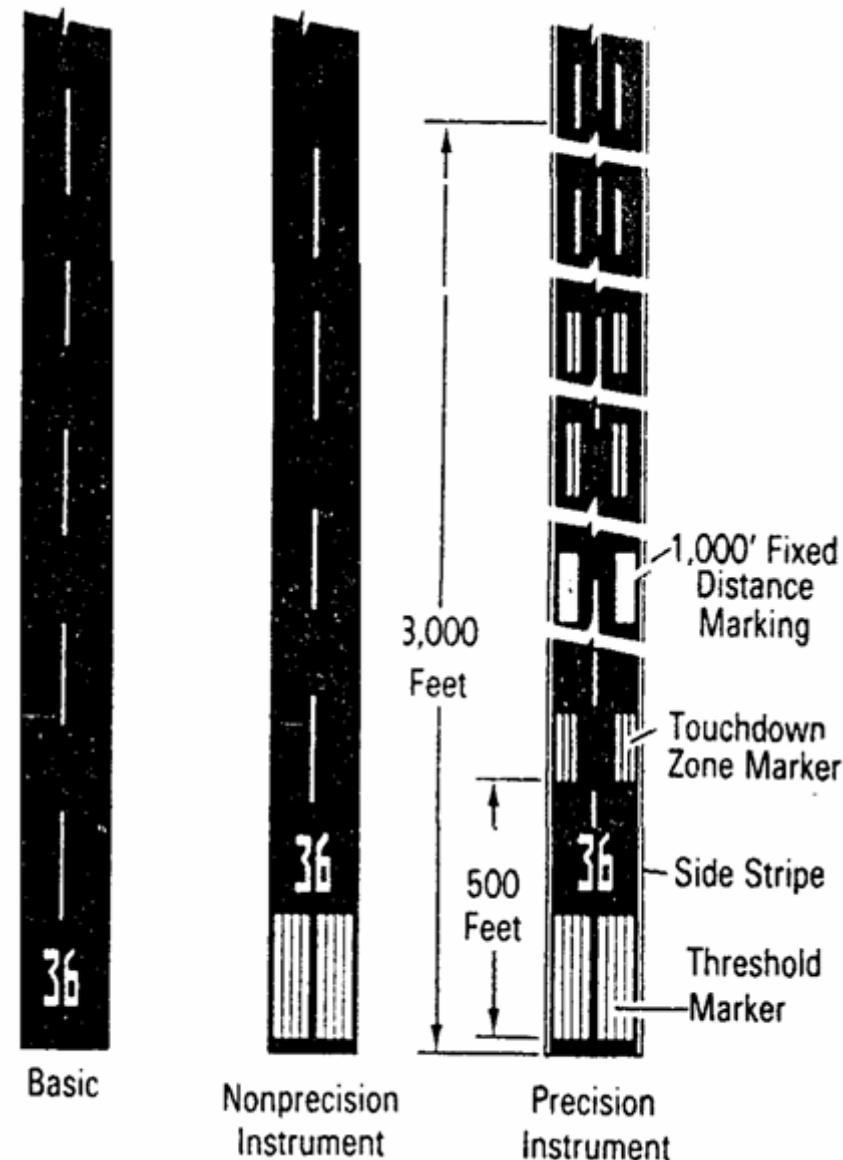
跑道编号：磁航向角除以10四舍五入
若同一机场有一条以上平行跑道，会在后面增加L (Left) , C (Center) , R (Right) 加以区分
跑道分类：

- ①基本跑道
- ②非精密进近跑道
- ③精密进近跑道

Thershold Marking

可通过总条数判断跑道宽度

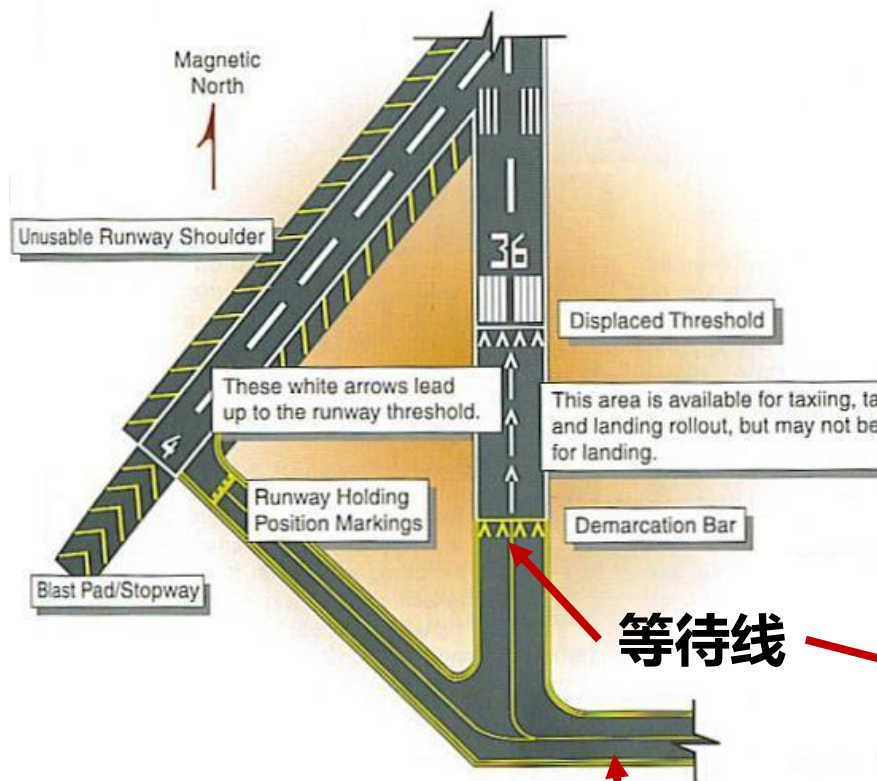
8条 (每边4条) ——100英尺
12条 (每边6条) ——150英尺
16条 (每边8条) ——200英尺



跑道标识



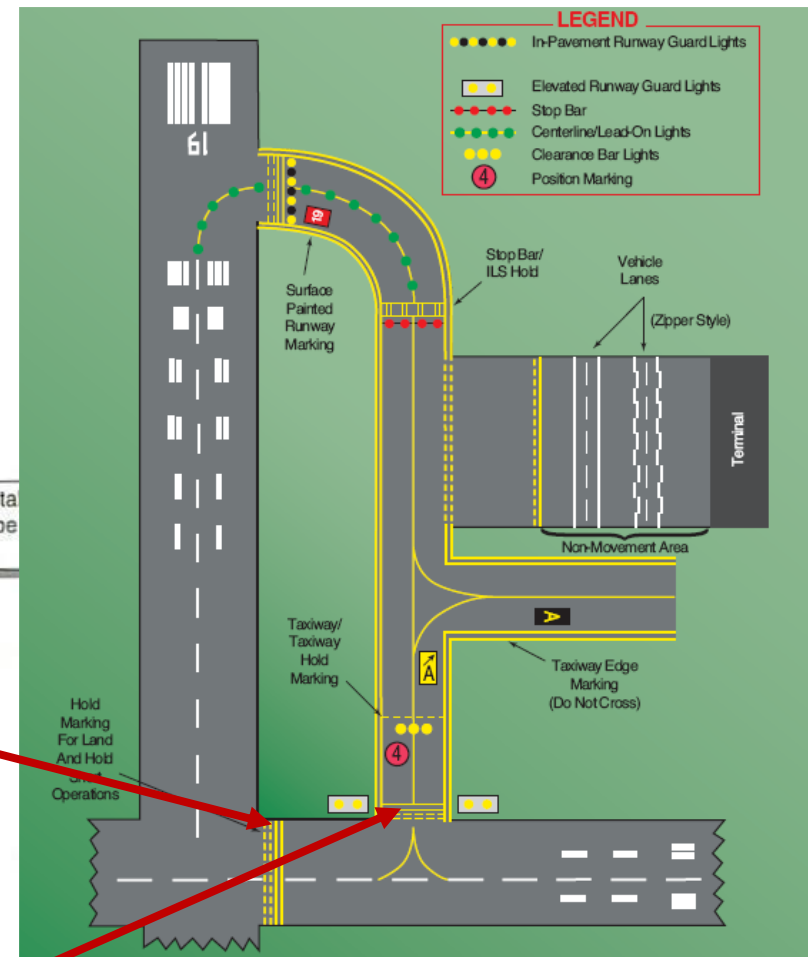
- 第一对宽白色实线标志，表示距跑道末端900m。
- 继续滑跑至第一对双实线标志，表示距跑道末端600m。
- 每对实线标志的间隔为150m (500ft) 。
- 距末端300m内必须开始抬轮。



等待线

滑行线

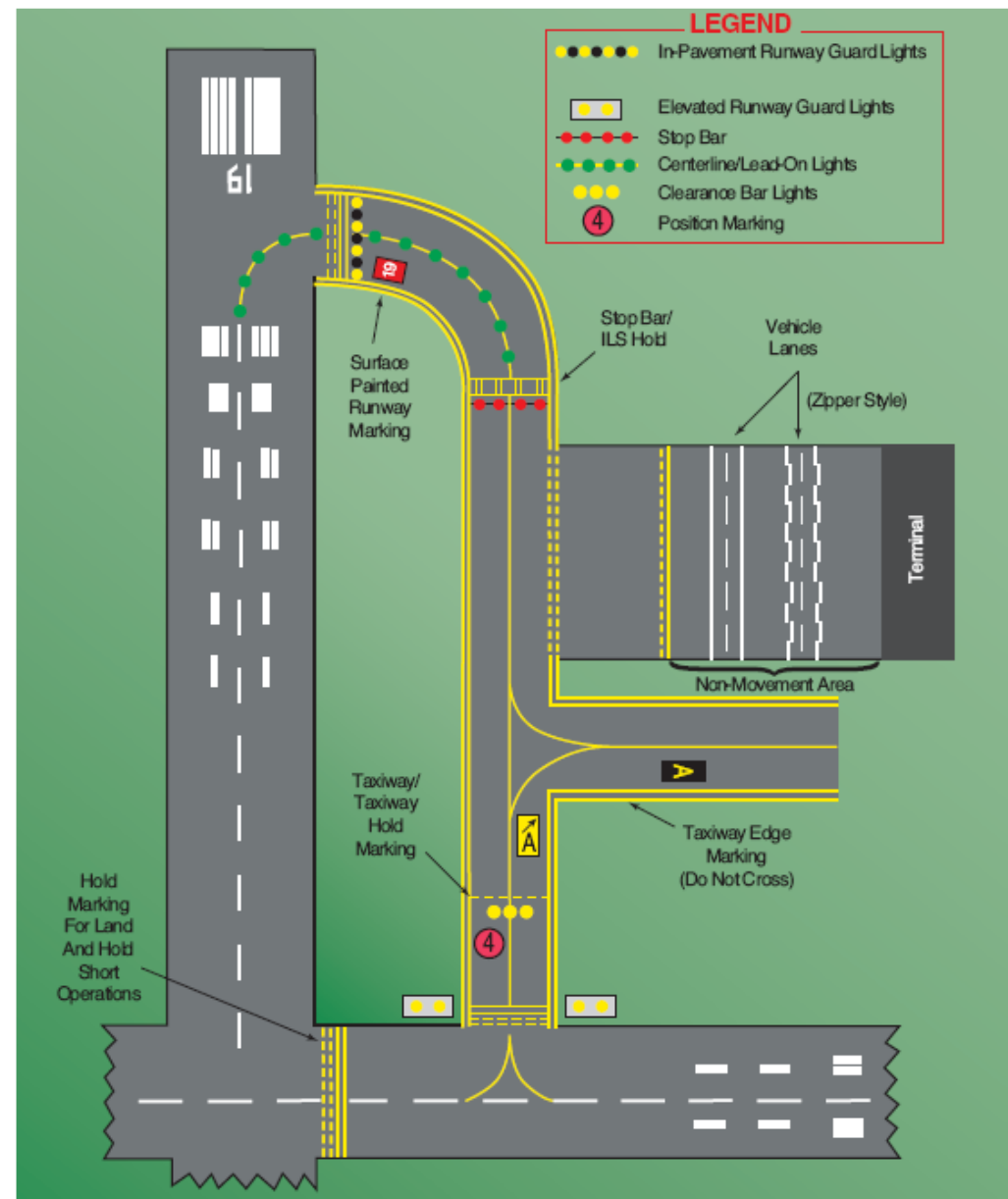
白色跑道黄滑行
等待位置要注意
红底白字高警惕



跑道灯光



- 距跑道末端900m前，跑道中线灯为白色。
- 距跑道末端900m至300m之间，跑道中线灯为红白相间。
- 最后300m中线灯为红色。跑道末端横排灯为红色。
- 距跑道末端600m的跑道边缘为黄色灯。

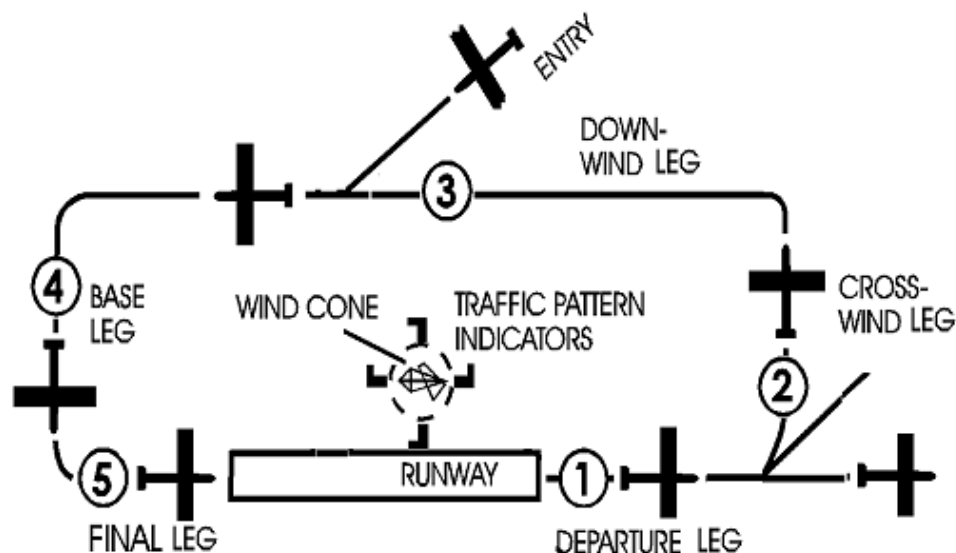


起落航线



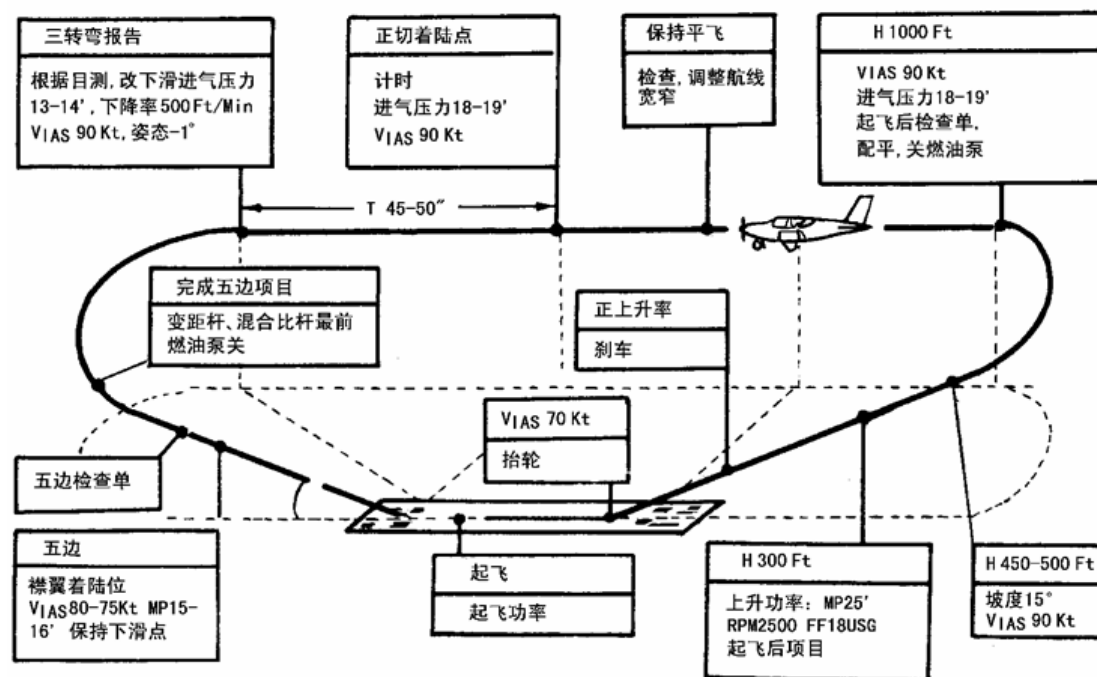
- 建立起落航线的目的是为了进入和离开机场的飞行流量得到合理的控制。它广泛应用于目视进近中。

●TB20 标准起落航线

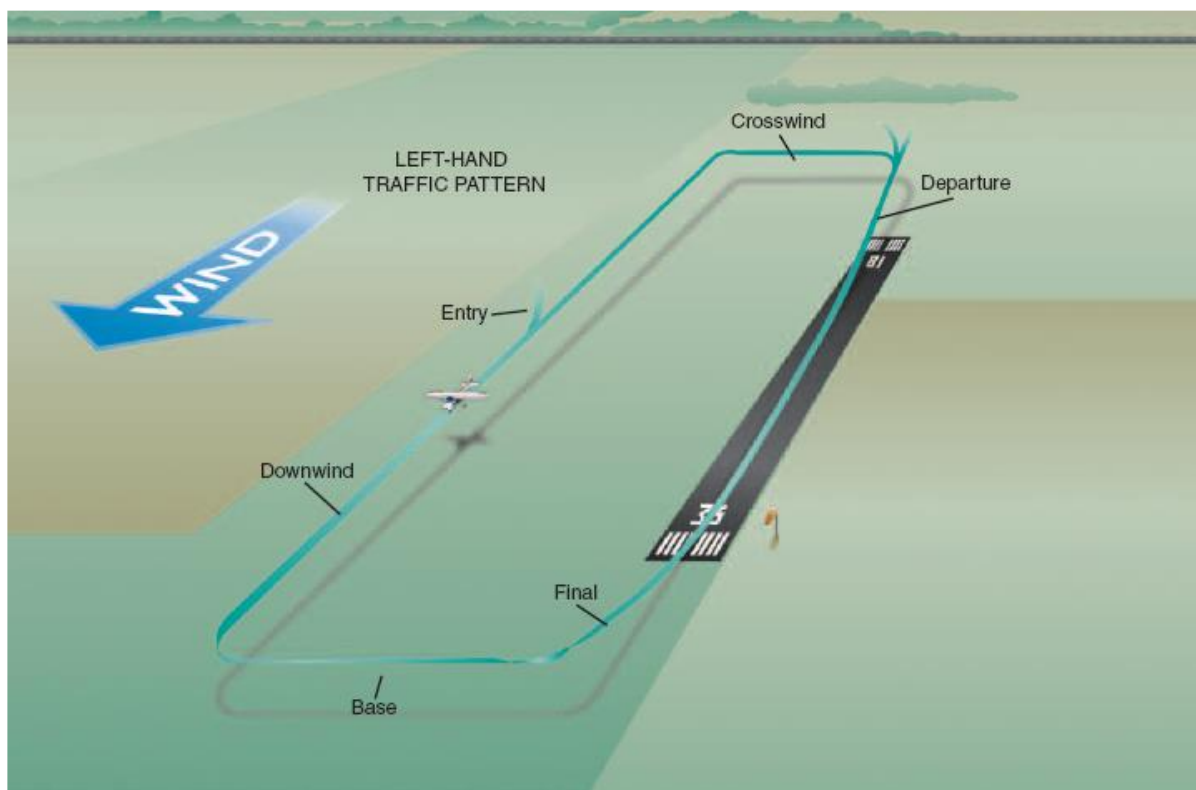


五边飞行

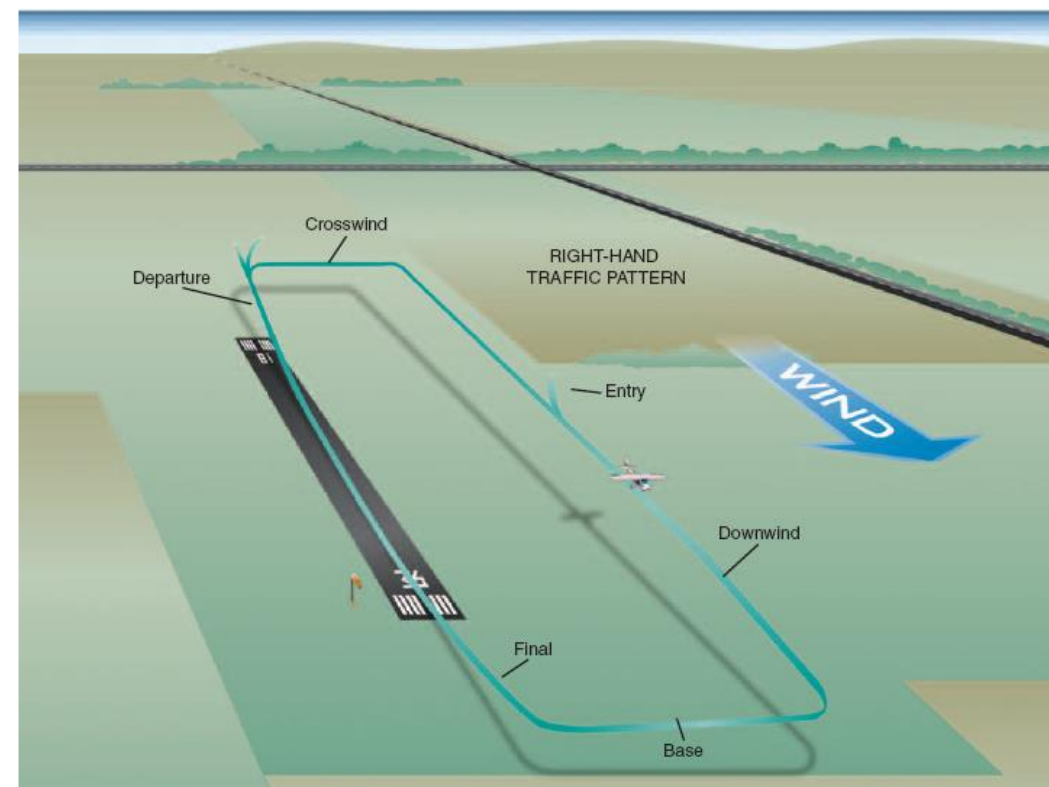
TB 20 标准起落航线



左起落航线



右起落航线



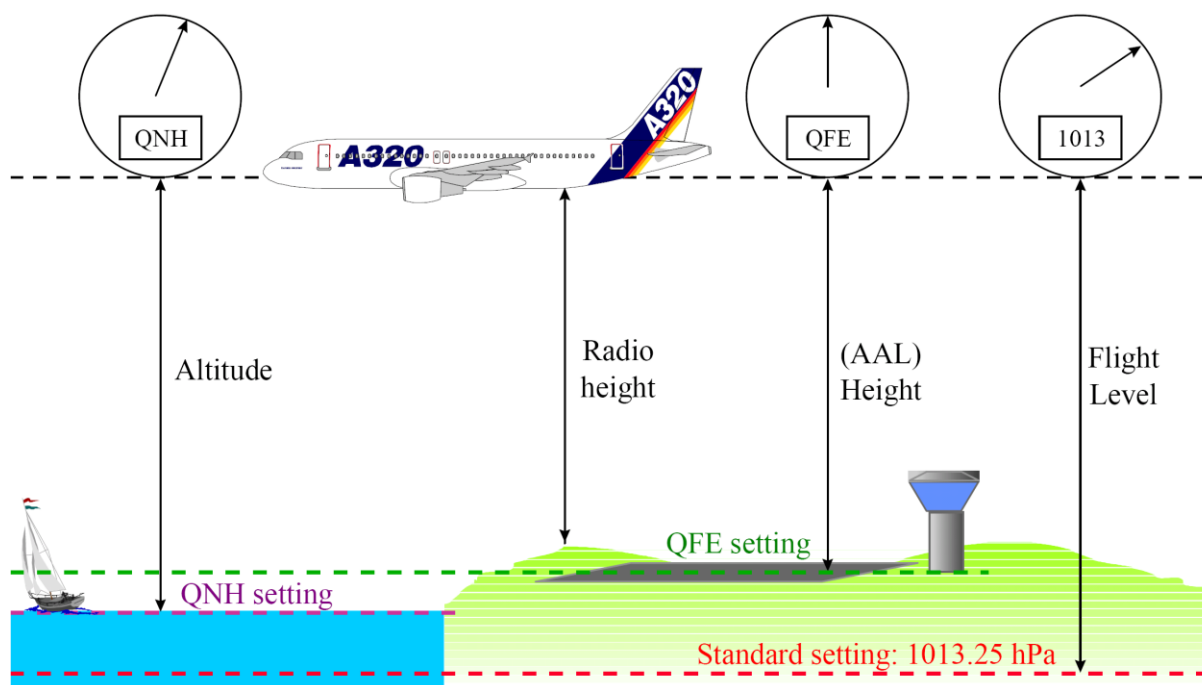
高度表修正与过渡高度层



- 高度表基准面气压设定值不同，指示的高度不同

标准海压 (QNE) 修正海压 (QNH) 场压 (QFE)

- 我国从2002年开始所有民用机场均改用QNH设定进行起降

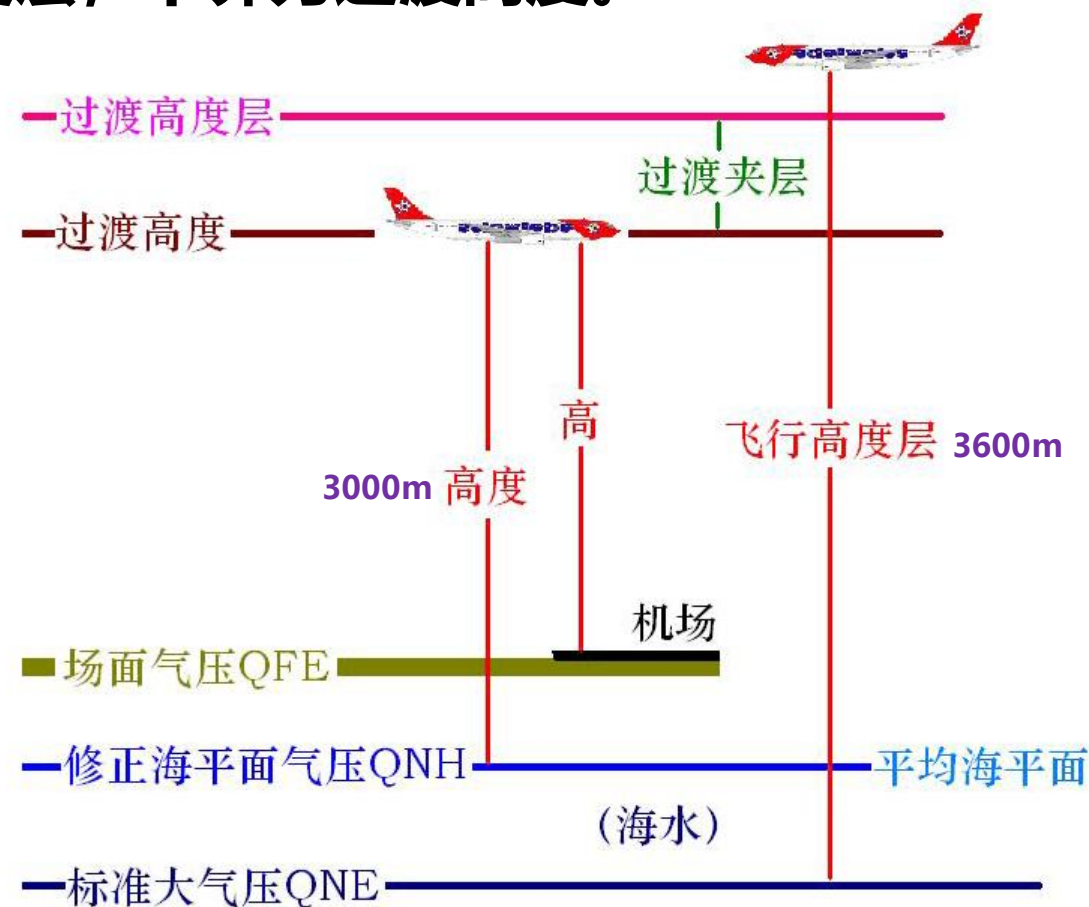
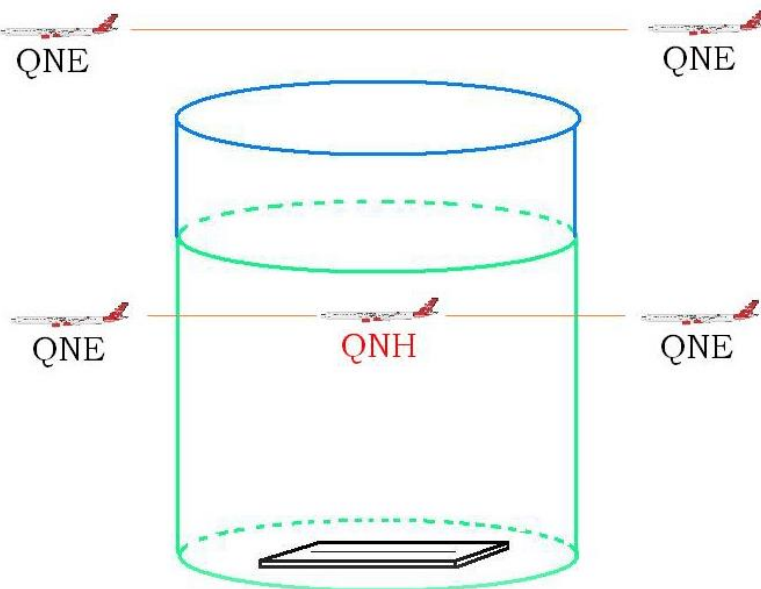


高度表修正与过渡高度层



飞机起飞着陆时，必须在一定高度处将高度表设定进行转换，这个高度是一个高度范围，称为**过渡层**。过渡层的上界为过渡高度层，下界为过渡高度。

- **过渡高度TA(Transition Altitude)**：在这个高度（含）以下按照修正海压高QNH飞行
- **过渡高度层TL(Transition Level)**：在这个高度（含）以上按照修正海压高QNE飞行



目录

1 起飞预备知识

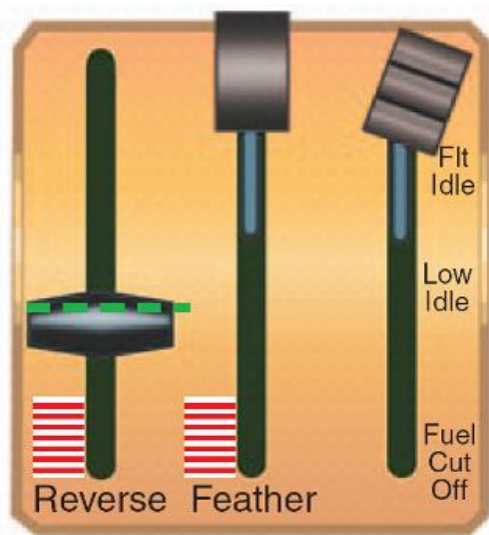
2 飞机的起飞性能

3 飞机的着陆性能

起飞前准备



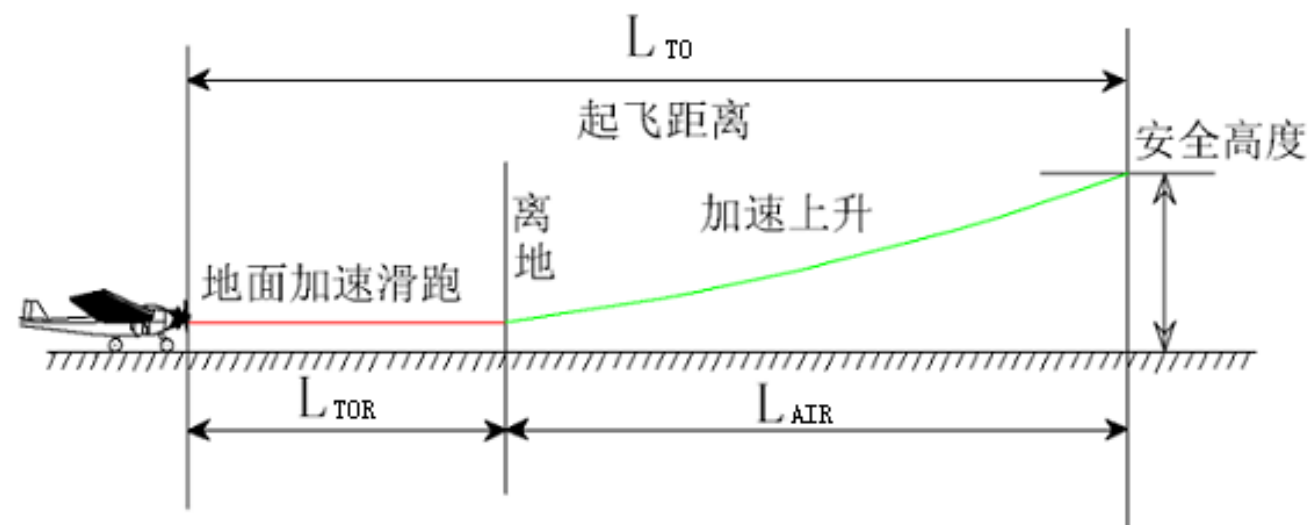
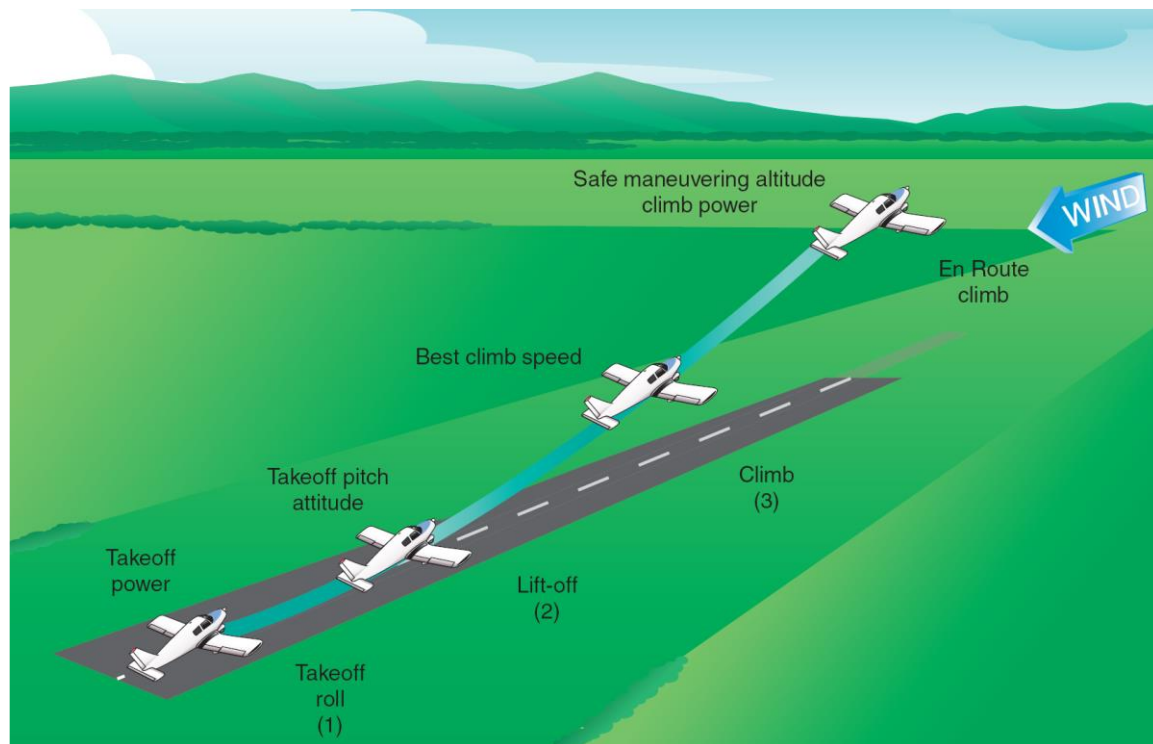
- 发动机处于正常工作状态
- 襟翼和配平设置于起飞位
- 高度表设定正确
- 变距杆和混合比杆最前位
- 得到塔台许可后进入跑道



起飞过程



- 飞机起飞过程分为**起飞滑跑**、**抬前轮离地**、**初始上升**三个阶段。
- 飞机从跑道上开始滑跑，到**抬前轮速度 V_R** 时抬轮离地，达到**离地速度 V_{LOF}** 飞机开始爬升，上升到**距起飞表面50英尺高度**，速度达到**起飞安全速度 V_2** 的整个运动过程。

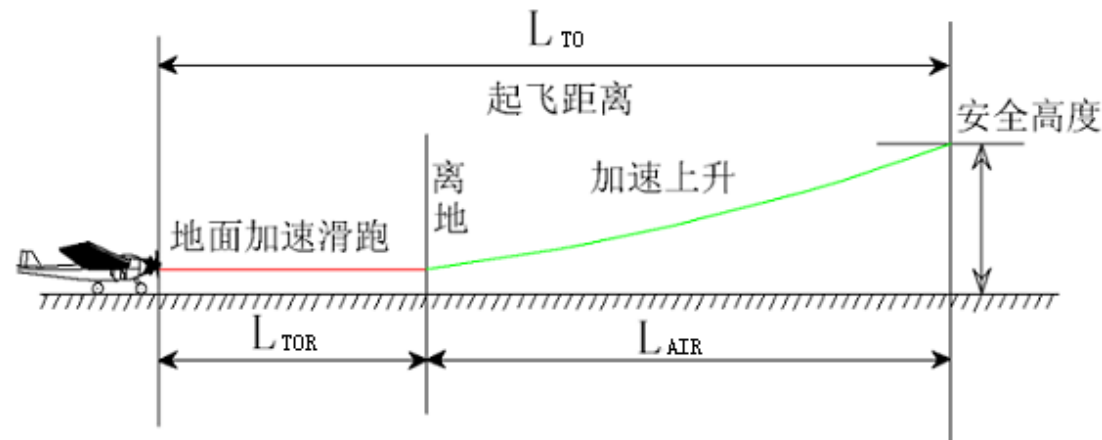




➤ 离地速度

- 起飞滑跑时，当升力正好等于重力时的瞬时速度，称**离地速度**

$$L = C_{LLOF} \frac{1}{2} \rho V_R^2 S = W \quad V_R = \sqrt{\frac{2W}{C_{LLOF} \rho S}}$$



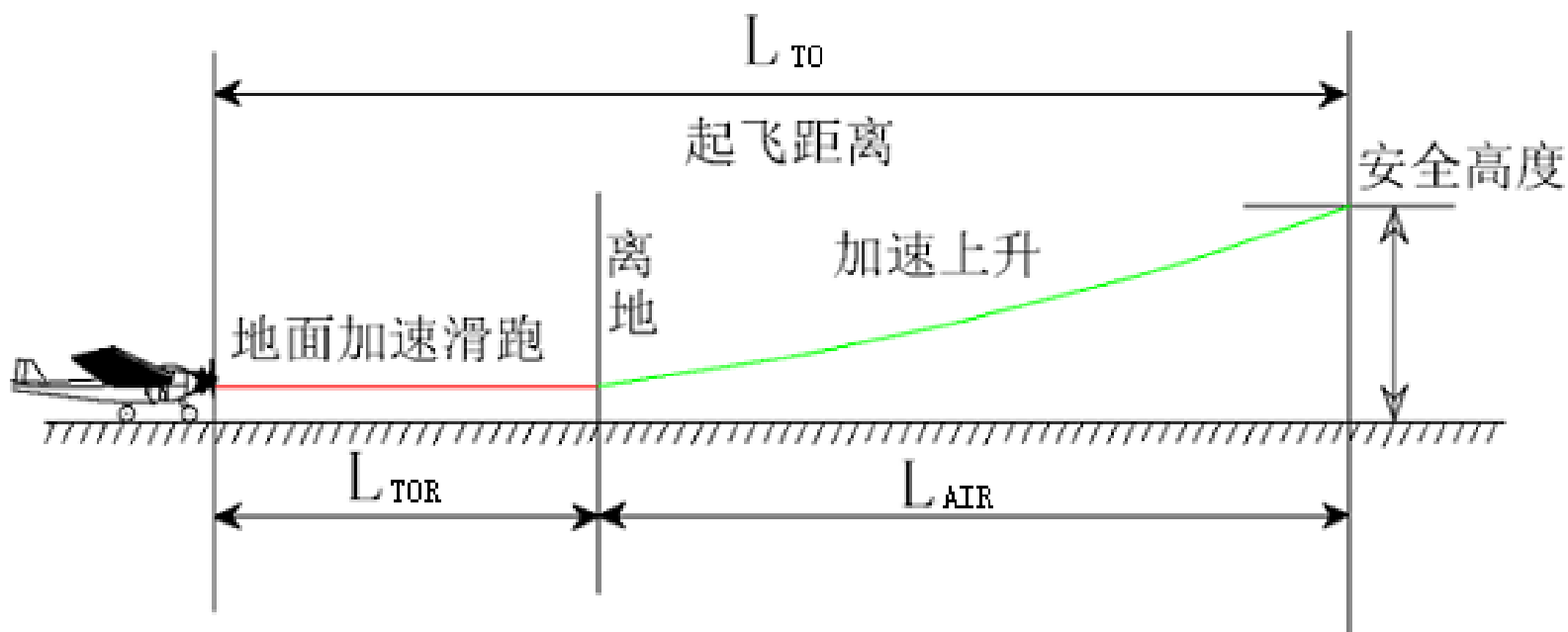
- 离地姿态增大、放襟翼起飞，都使离地速度减小
- 保持同一表速抬前轮，机场高度和气温增加，密度减小，将使离地真速增大。

➤ **起飞决断速度V1**：飞机起飞过程中，飞行员在达到这一速度之前，如果发现关键发动机停车或其他故障，可以选择继续起飞或中断起飞

起飞性能参数



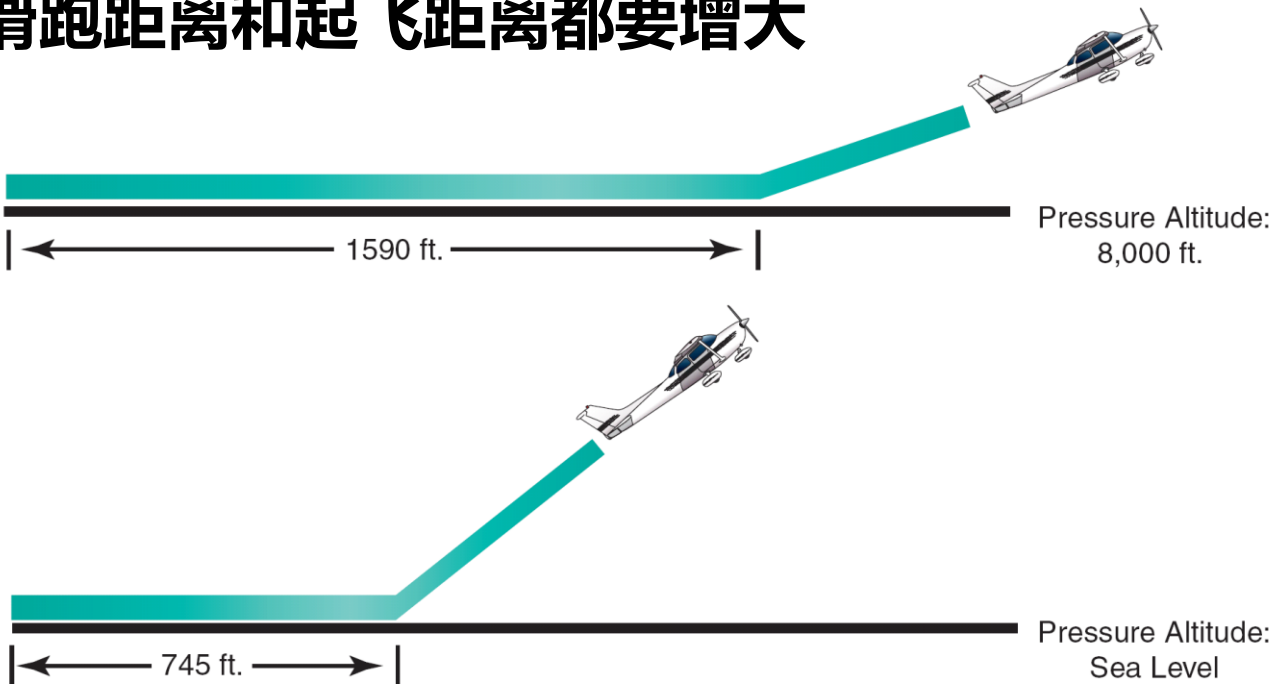
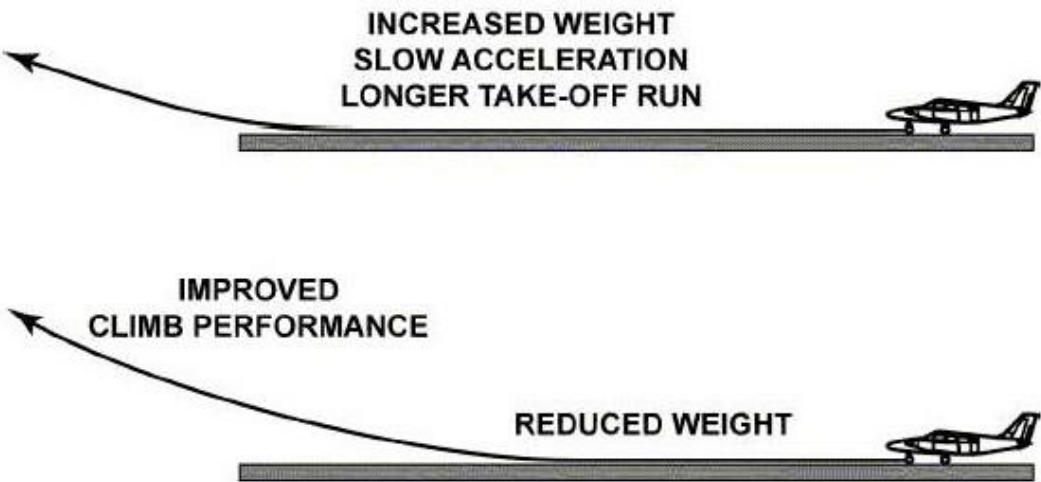
- **起飞滑跑距离 L_{TOR}** : 飞机从开始滑跑至离地之间的距离。
- **起飞距离 L_{TO}** : 飞机从跑道上开始滑跑到离地50英尺高度所经过的水平距离。
- **起飞离地速度 V_{LOF}** : 起飞滑跑时，当升力正好等于重力时的瞬时速度。
- **起飞安全速度 V_2** : 飞机达到高于起飞表面50英尺时，必须达到的速度



起飞性能参数影响因素



起飞重量：重量大，加速度小，起飞滑跑距离和起飞距离都要增大



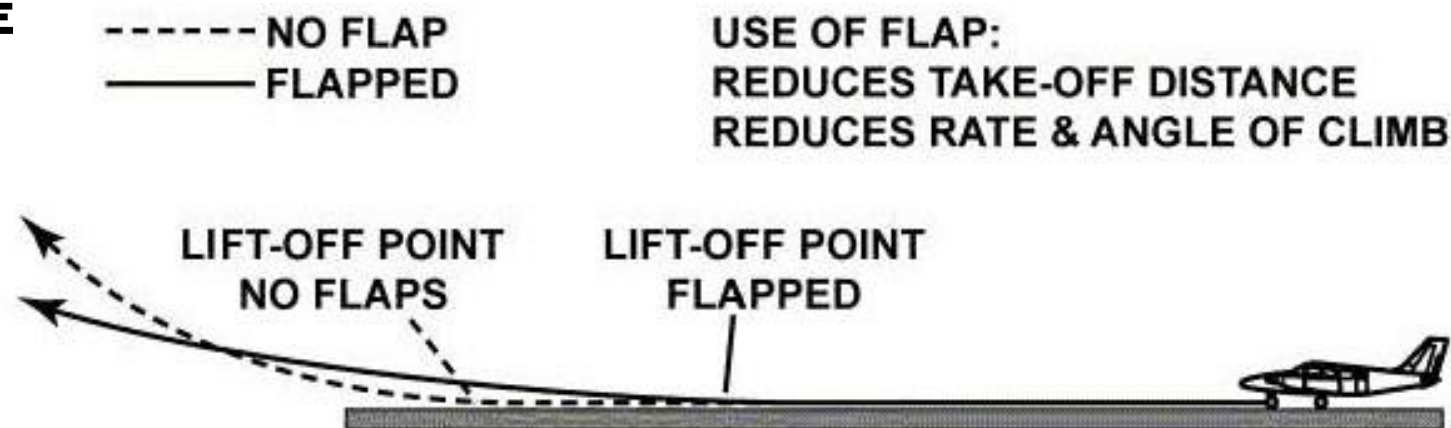
机场压力高度与气温升高：空气密度减小，拉力减小，飞机加速慢；离地真速增大（离地表速不变），起飞滑跑距离和起飞距离增长

TAKEOFF DISTANCE					
PRESS ALT FT	0°C		PRESS ALT FT	0°C	
	GRND ROLL FT	TOTAL FT TO CLEAR 50 FT OBS		GRND ROLL FT	TOTAL FT TO CLEAR 50 FT OBS
S.L.	745	1320	5000	1185	2125
1000	815	1445	6000	1305	2360
2000	895	1585	7000	1440	2635
3000	980	1740	8000	1590	2960
4000	1075	1920			

起飞性能参数影响因素



- **油门位置**：油门大，拉力大，飞机加速快，起飞滑跑距离和起飞距离就短；一般使用最大油门状态起飞
- **离地姿态**：离地姿态大（迎角大），离地速度小，起飞滑跑距离短；离地姿态大，升空后安全裕度小，还可能导致擦尾
- **襟翼位置**：放大襟翼角度，可增大升力系数，减小离地速度，缩短起飞滑跑距离
大襟翼角度，升阻比降低，升空后上升梯度小（爬升率小），飞机到达50英尺的空中距离增长，越障能力变差





□ 跑道表面质量

- 光滑平坦而坚实的跑道表面，摩擦系数小，有利于飞机起飞滑跑的加速，起飞滑跑距离短
- 跑道表面粗糙不平或松软，起飞滑跑距离就长。

□ 软跑道起飞

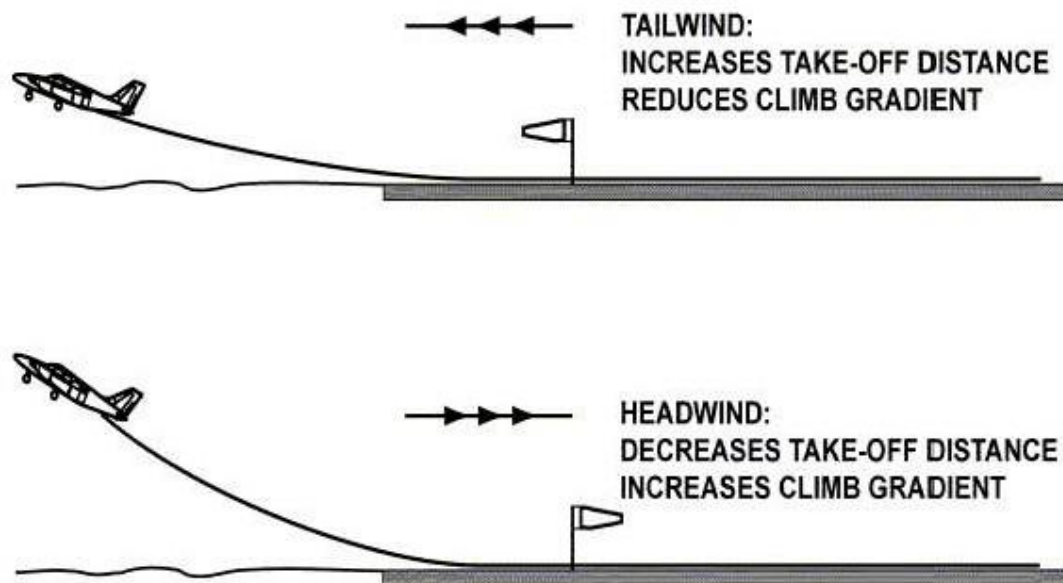
- 前轮承载大，容易下陷，导致低头，滑跑时需拉杆





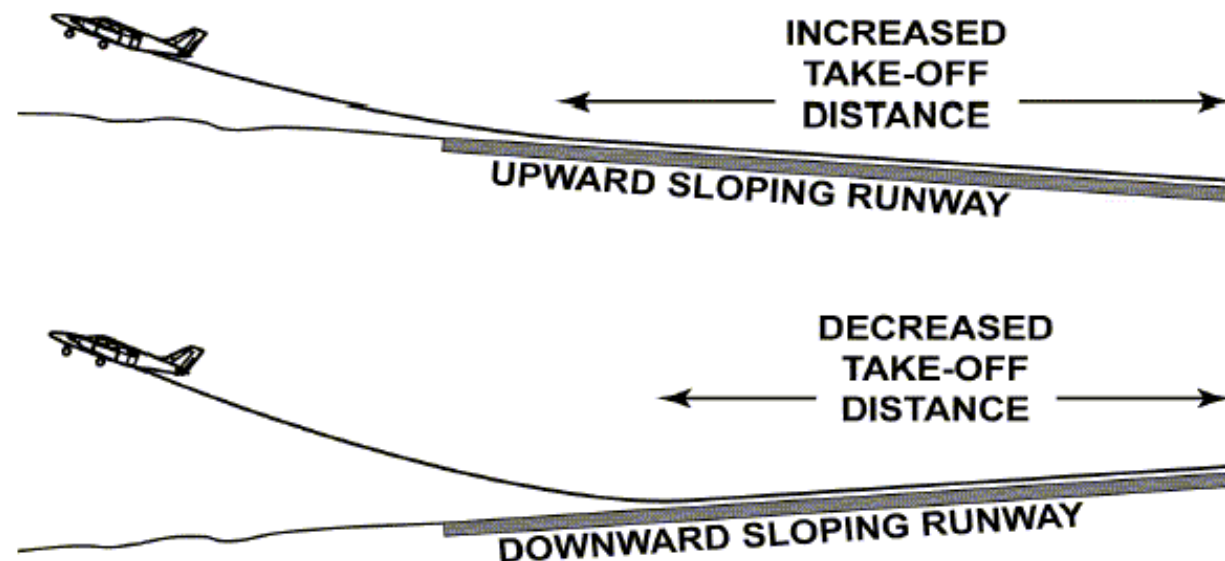
- 风向风速

□ 保持表速一定，逆风滑跑，离地地速小，所以起飞滑跑距离和起飞距离比无风或顺风时短。



- 跑道坡度

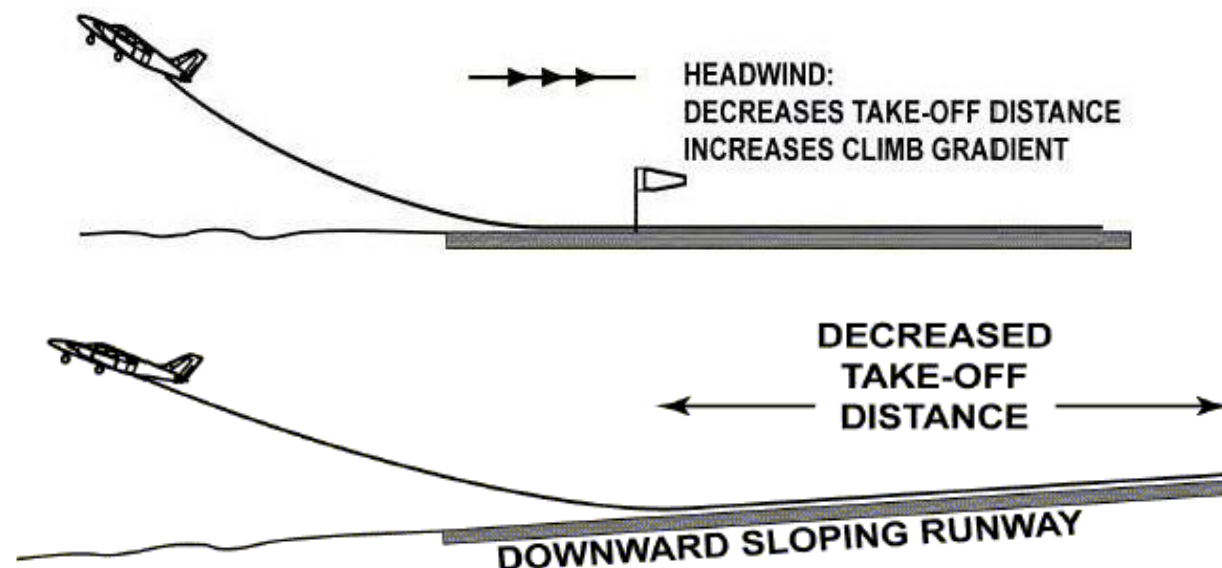
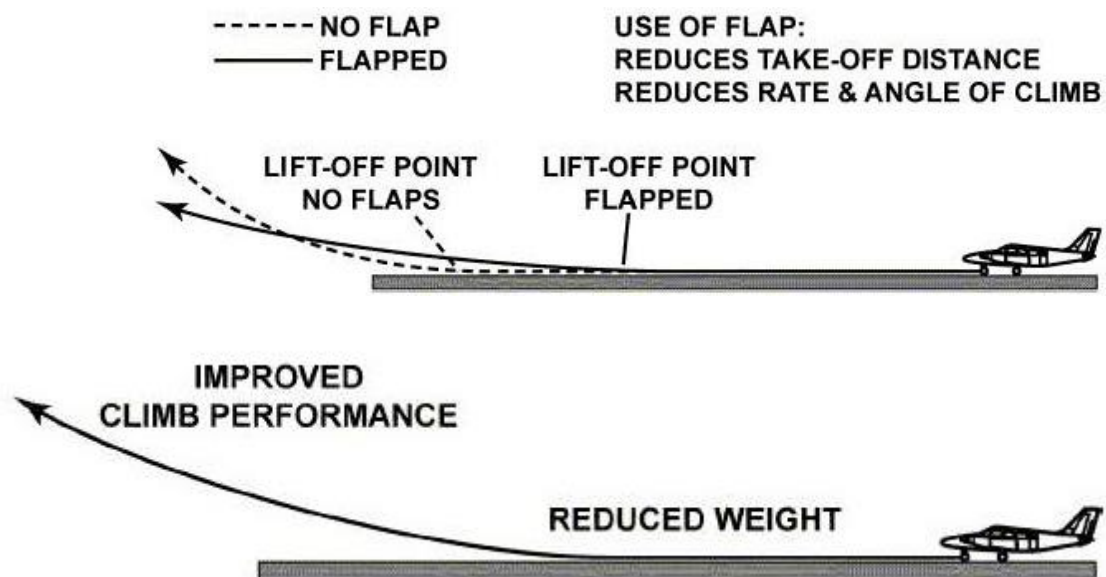
□ 上坡起飞，重力的第二分量会减小飞机的加速力，飞机的起飞滑跑距离和起飞距离会增加，下坡反之。



起飞性能参数影响因素



- 为缩短起飞滑跑距离和起飞距离：
 - 应使用最大油门
 - 放下一定角度襟翼
 - 朝着逆风方向起飞
 - 情况许可时，适当减轻重量或利用下坡起飞





- 飞机的起飞性能图表和曲线给出了特定起飞程序不同飞行条件下的起飞性能数据。

温度	距离（ft）	压力高度（ft）				
		0	2000	4000	6000	8000
ISA-20	滑跑距离	440	505	580	675	785
	50英尺起飞距离	830	950	1100	1290	1525
ISA	滑跑距离	520	600	695	810	950
	50英尺起飞距离	980	1130	1325	1570	1885
ISA+20	滑跑距离	615	710	825	965	1130
	50英尺起飞距离	1150	1335	1580	1895	2320

条件：离地速度58K IAS， 50英尺速度65K IAS， 重量1984磅， 襟翼10度

例1：某机场压力高度为2000ft， 机场温度为11°C， 起飞重量为1984磅， 起飞襟翼为10度， 确定其起飞滑跑距离和起飞距离。

解：（1）机场的ISA偏差为ISA+0；

（2）查表可得：起飞滑跑距离为600ft， 起飞距离为1130ft。



- 起飞性能图表的线性插值方法

温度	距离（ft）	压力高度（ft）				
		0	2000	4000	6000	8000
ISA-20	滑跑距离	440	505	580	675	785
	50英尺起飞距离	830	950	1100	1290	1525
ISA	滑跑距离	520	600	695	810	950
	50英尺起飞距离	980	1130	1325	1570	1885
ISA+20	滑跑距离	615	L _{TOR7}	825	965	1130
	50英尺起飞距离	1150	L _{TO7}	1580	1895	2320

条件：离地速度58KIAS，50英尺速度65KIAS，重量1984磅，襟翼10度

例2：某机场压力高度为2000ft，机场温度为18°C，起飞重量为1984磅，起飞襟翼为10度，确定其起飞滑跑距离和起飞距离。

解：

(1) 机场的ISA偏差ISA+7;

(2) 插值可得： L_{TOR7} = 638.5ft， L_{TO7} = 1201.75ft



起飞性能图表使用——二维插值

ISA-8

温度	距离 (ft)	压力高度 (ft)				
		0	20	2800	6000	8000
ISA-20	滑跑距离	440	500	535	675	785
	50英尺起飞距离	830	900	1010	1290	1525
ISA	滑跑距离	520	600	638	810	950
	50英尺起飞距离	980	1100	1208	1570	1885
ISA+20	滑跑距离	615	710	825	965	1130
	50英尺起飞距离	1150	1335	1580	1895	2320

2800

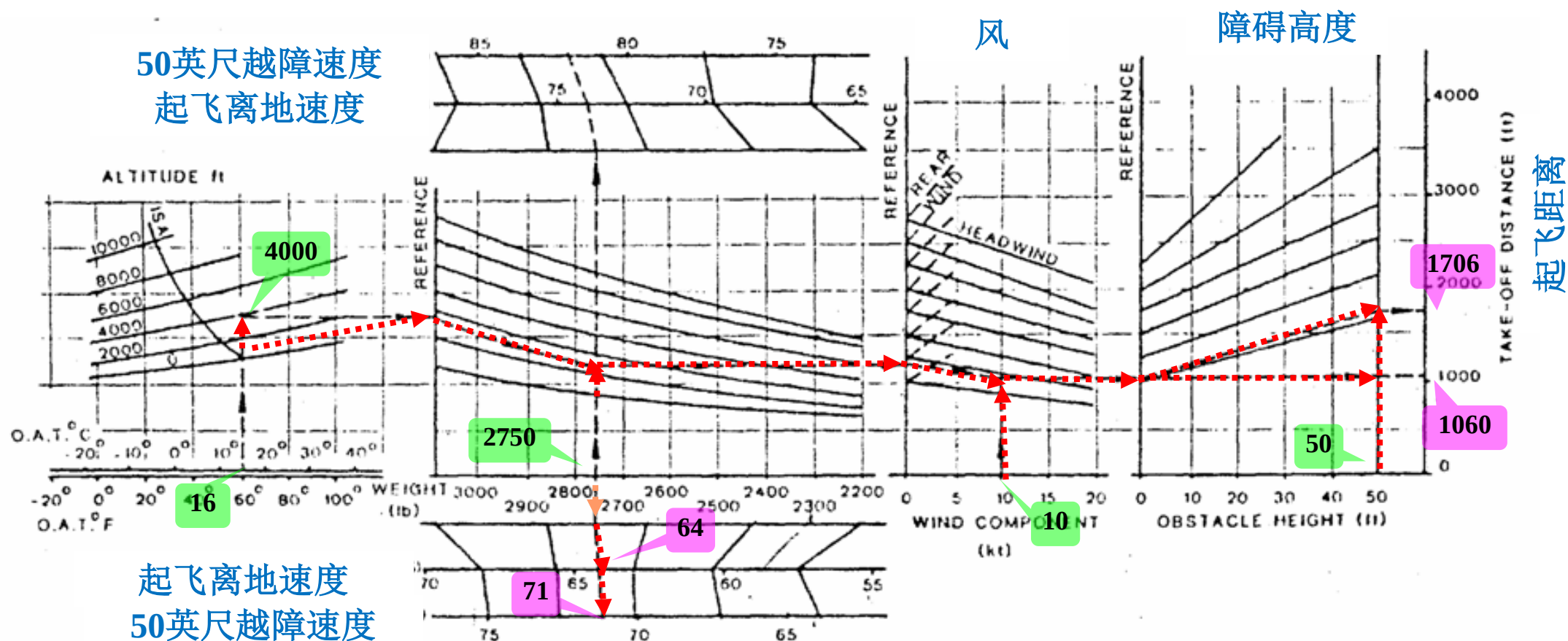
条件：离地速度58KIAS， 50英尺速度65KIAS， 重量1984磅， 襟翼10度

例1：某机场压力高度为2800ft， 机场温度为1.4℃， 起飞重量为1984磅， 起飞襟翼为10度， 确定其起飞滑跑距离和起飞距离。

解：

- (1)机场的ISA偏差为ISA-8；
- (2)对高度2000和4000列进行线性插值， 得到高度2800数据列；
- (3)对ISA-20和ISA行进行线性插值， 即可得到ISA-8条件下的滑跑距离为596.8ft， 50英尺起飞距离为1128.8ft。

起飞性能曲线



例3：机场温度 16°C ，机场压力高度4000ft，起飞重量2750LB，逆风10kt起飞，襟翼10度，求：起飞滑跑距离与起飞距离。

解：起飞滑跑距离1060ft，起飞距离1706ft。起飞离地速度64KIAS，50英尺越障速度

起飞性能曲线



ISSUED: October 3, 2016

REPORT: VB-2596

5-19

TIME, FUEL, DISTANCE TO CLIMB

Figure 5-17

TIME, FUEL, DISTANCE TO CLIMB

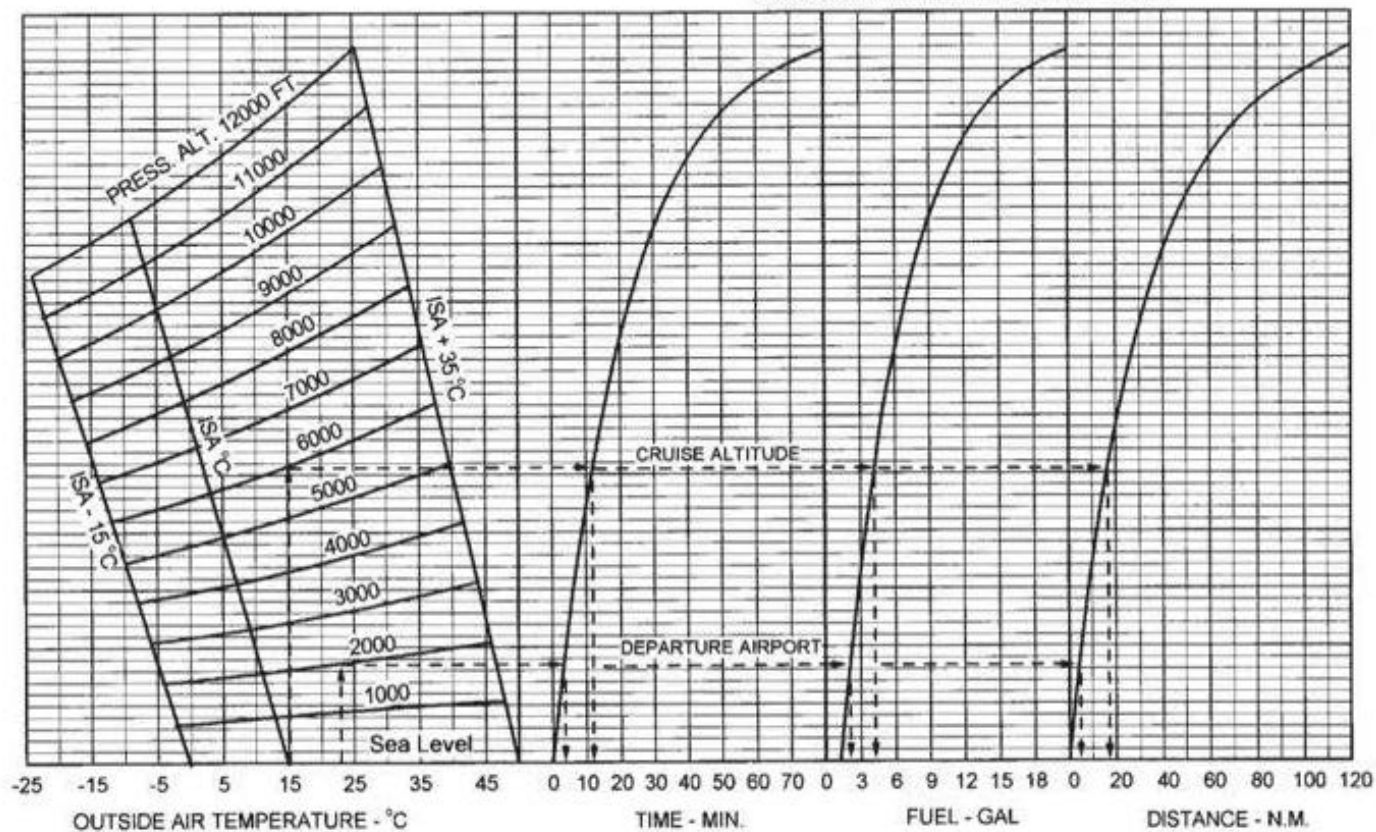
ASSOCIATED CONDITIONS

Gross Weight: 2550 LB Flaps: UP
Power: FULL THROTTLE Airspeed: 76 KIAS

NOTE: This chart includes fuel allowance for start, taxi, & takeoff.

EXAMPLE

Depart Airport Press Alt.: 2000 FT. Temperature: 23 °C
Cruise Press Alt.: 6000 FT. Cruise OAT: 15 °C
Time to Climb: 12 min. minus 3 min. = 9 min
Fuel to Climb: 4 gal. minus 2 gal = 2 gal
Distance to Climb: 17 n.m. minus 5 n.m. = 12 n.m.



➤ 起飞滑跑操纵

- 飞机对正跑道后，松刹车，柔和连续地加油门至最大位置
- 用盘舵保持滑跑方向，随滑跑速度的增加，盘舵效能增强，盘舵量需适当减小
- 短距离起飞：踩刹车，加油门至最大，松刹车



➤ 抬前轮姿态



- 飞机通过抬起前轮，从三点滑跑转为两点滑跑。
- 抬前轮时机早，飞机以小速度升空，稳定性和操纵性较差，安全裕量小，还可能导致飞机再次接地。
- 抬前轮时机晚，飞机以大速度离地，起飞滑跑距离过长。



➤ 抬前轮

- 抬前轮的目的是为了**增大离地迎角，减小离地速度，缩短起飞滑跑距离。**
- **操纵方法：**滑跑速度增加到**抬轮速度 V_R** 时，柔和一致向后带杆，接近预定姿态时，应回杆保持姿态，待飞机自动离地。
- 飞机离地后，机轮摩擦力消失，飞机有上仰趋势，应回杆保持姿态。
- 飞机离开地效区域，有抬头趋势，应回杆保持姿态



➤ 离地姿态

- 前轮抬起低，两点滑跑段增长，离地速度增大。
- 前轮抬起高，导致飞机小速度离地，还可能造成机尾擦地。





➤ 起飞安全速度（失速特性相关）

- 起飞安全速度是飞机达到高于起飞表面50英尺时，必须达到的速度。
- 对于正常类、实用类和特技类的单发飞机，CCAR 23规定，起飞安全速度必须不小于 $1.2 \sim 1.3V_{S1}$



A350

起飞决断速度V1	约150节（283km/h）
离地速度VR	160-180节（304-333km/h）
起飞安全速度V2	165-190节（312-351km/h）
巡航速度V	485节（900km/h）

➤ 初始上升过程

- 用杆保持规定的俯仰姿态上升，离地后，当确保飞机有正的上升率，收起落架，在50英尺处飞机加速至大于起飞安全速度V₂。
- 继续上升至规定高度，再调整构型和功率。



目录

1 起飞预备知识

2 飞机的起飞性能

3 飞机的着陆性能

着陆过程



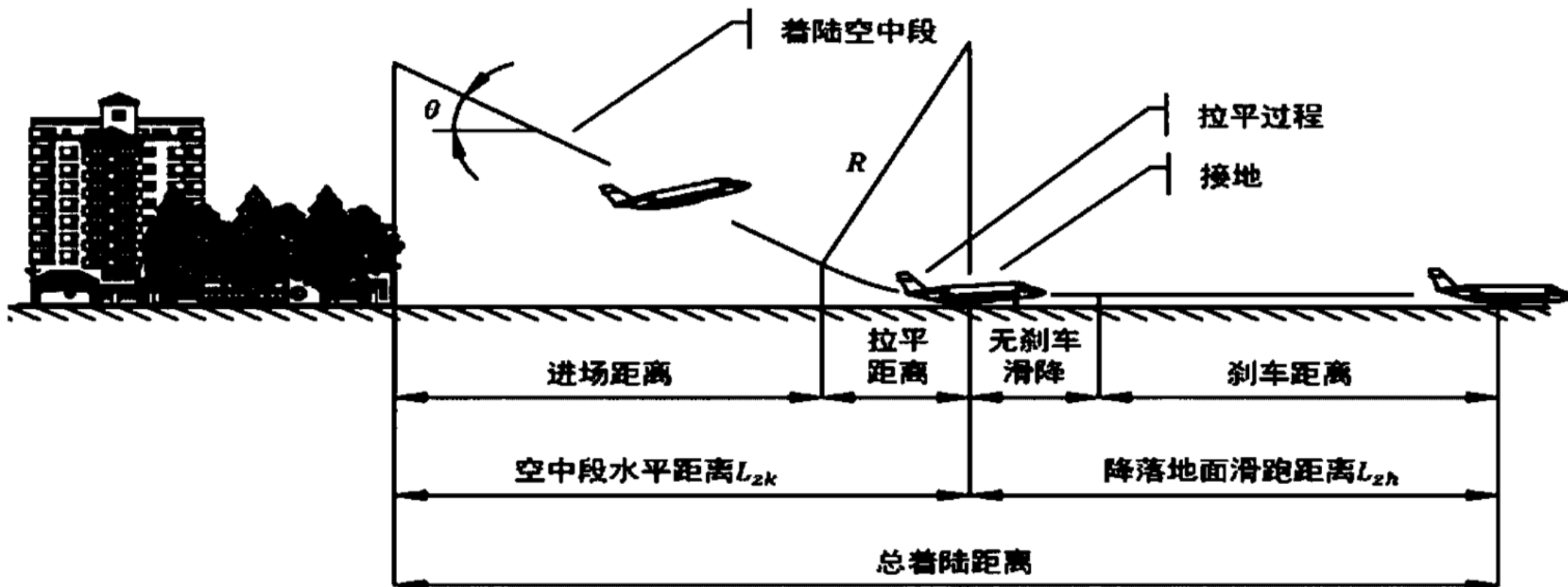
➤ 着陆过程



着陆过程



- 飞机以**3度下降角**，以50英尺高度过跑道头开始，下降接地滑跑直至完全停止运动的整个过程叫着陆。着陆是**飞机高度不断降低、速度不断减小**的运动过程。
- 小型飞机的着陆过程一般可分为四个阶段：**下降、拉平、接地和着陆滑跑**。





➤ 着陆准备

- 小型飞机着陆前，飞行员应确保飞机状态处于正常的着陆状态：襟翼于着陆位（通常为放全襟翼），放起落架；柔和前推驾驶杆，减小迎角，转入下降姿态，同时收油门，减小拉力；
- 接近预计下降角（下降率）时，及时拉杆，保持预定下降率

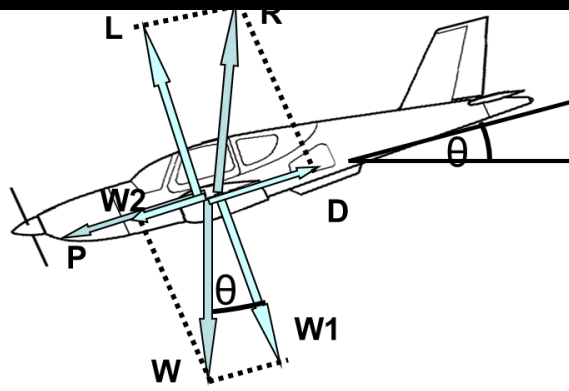
➤ 下降阶段

- 保持下降角3度和五边下降速度 V_{TGT} 下降，进入跑道前减速，使飞机以50英尺高度和速度 V_{REF} 过跑道头，然后继续下降至拉开始高度。
- V_{REF} 称为着陆进场参考速度，或过跑道头速度。 V_{REF} 的大小为当前构型飞机失速速度的1.2-1.3倍，主要由飞机的着陆重量和襟翼位置决定。



➤ 拉平阶段

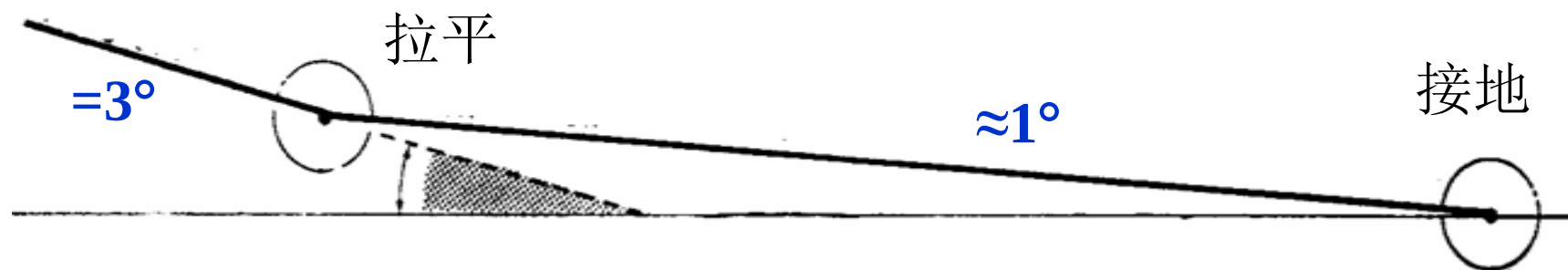
- 拉平是飞行员在**规定高度开始拉杆并收油门**，使飞机**逐渐退出下降角**，**形成接地姿态**，并**减速至接地速度的曲线运动过程**。在拉平中根据目测柔和均匀地收油门，最迟在接地前，把油门收完。
- 要考虑进入地面效应的低头作用，拉杆飞行
- 拉平中，**飞机俯仰姿态和迎角逐渐增大**，**下降角逐渐减小**，**飞机的速度和下降率也不断减小**。





➤ 平飘阶段

□ 拉平的后段，飞机接地前，飞机的轨迹通常为下降角很小的直线，这段飞行也称为平飘



拉平前后的下降角

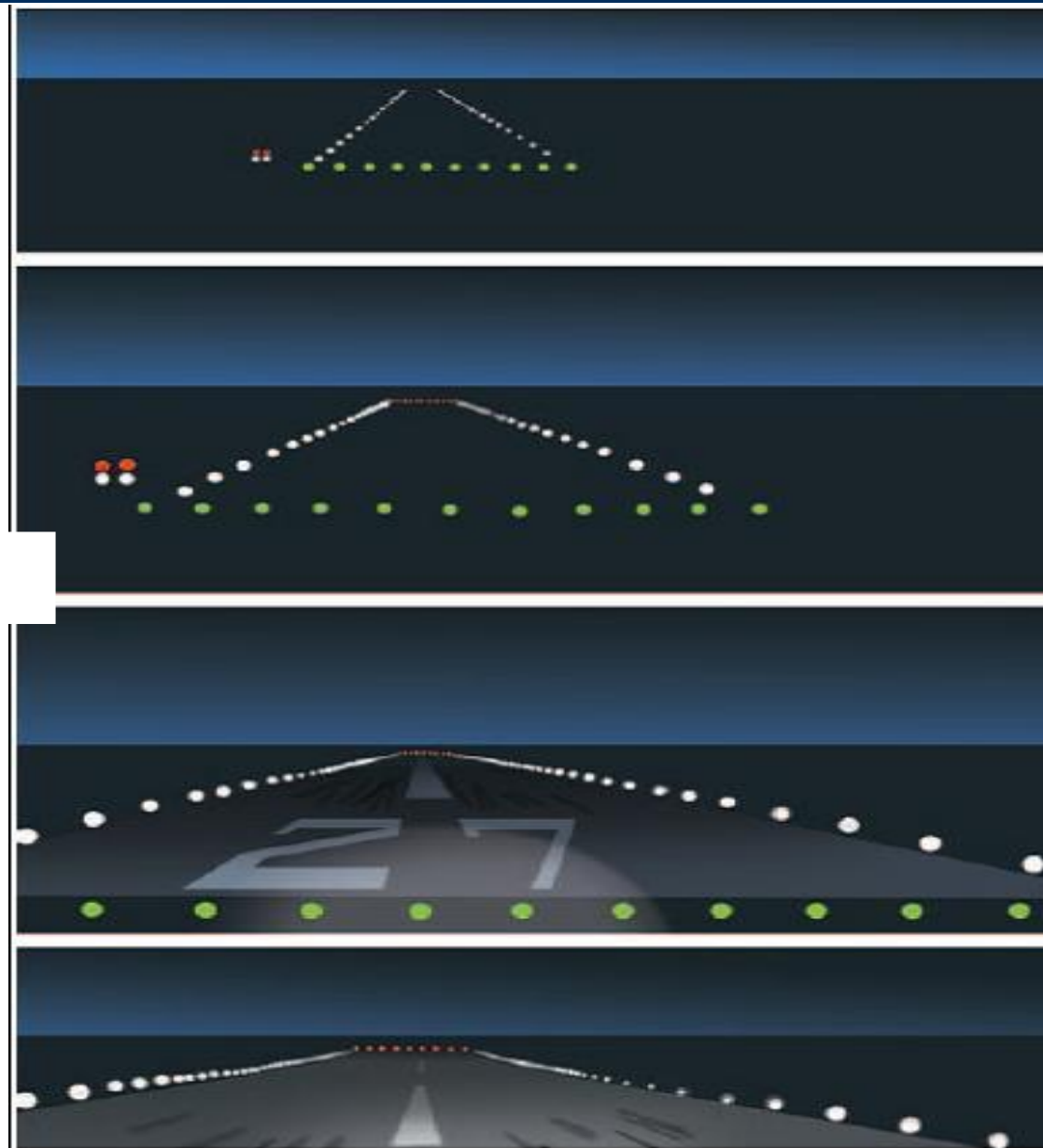
着陆过程



➤ 夜间着陆的拉杆时机

- 当跑道的橡胶沉积可辨识时，开始拉杆
- 仪表进近着陆，可根据PAPI灯判断下滑线

红灯数 > 白灯数：高度过低
白灯数 > 红灯数：高度过高

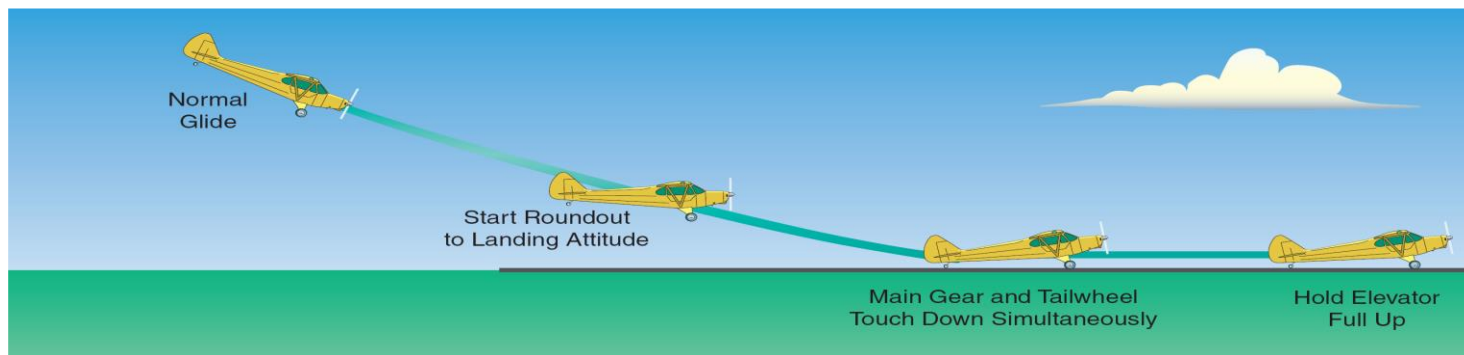


着陆过程



➤ 接地

- 飞机以规定接地姿态和接地速度，两主轮同时**轻盈接地**，即轻两点接地。
- 飞机在接地前的机头有下俯趋势：一方面下降过程中，迎角增大，俯仰稳定力矩将使机头下俯，另一方面地面效应增强，也使机头下俯。故在**接地过程**，还要继续向后带杆，才能保持所需接地姿态。
- 飞机两点接地后，应**带住杆保持两点滑跑**，待机头自然下沉接地后，松杆过中立，随即柔和使用刹车减速，同时注意用舵保持方向。
- **后三点飞机三点同时接地**，接地后保持升降舵上偏。



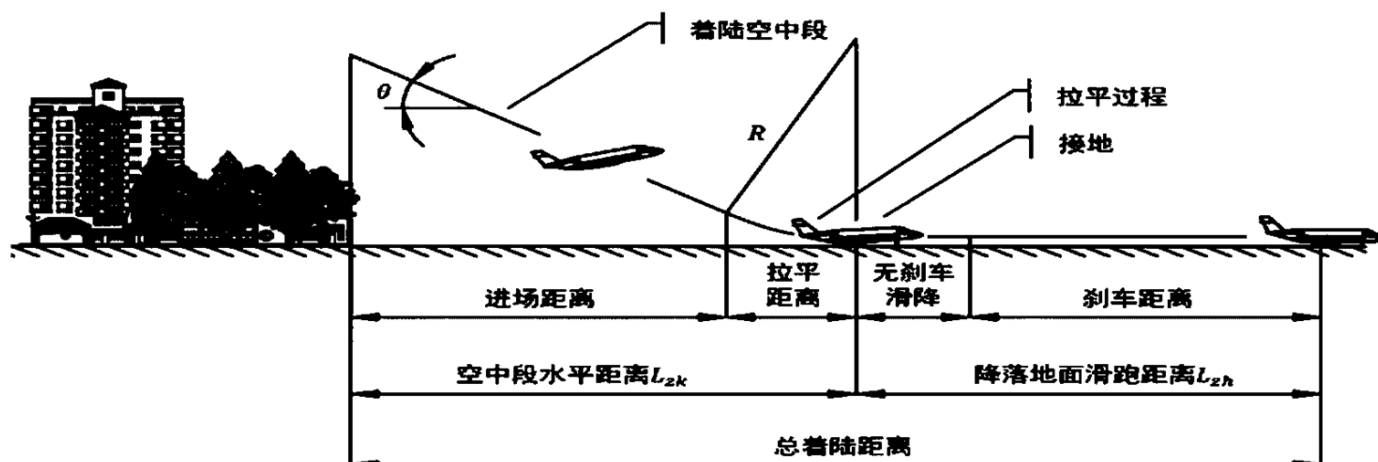


□ 飞机着陆性能主要包括**着陆进场速度**、**接地速度**、**着陆滑跑距离**和**着陆距离**。

① 着陆进场速度 V_{REF}

• V_{REF} 的大小为飞机着陆构型失速速度的1.2-1.3倍，主要由飞机的着陆重量和襟翼位置决定。

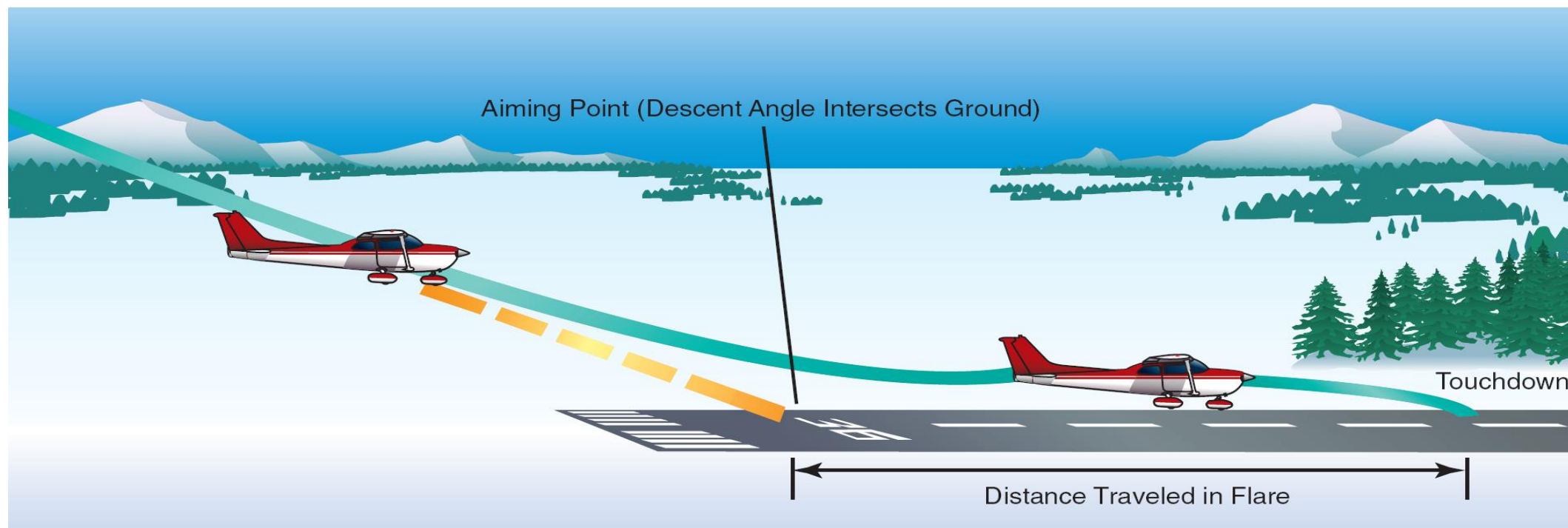
• 进场速度大，着陆距离以及着陆滑跑距离增长。





②接地速度VTD

$$L = C_{LTD} \frac{1}{2} \rho V_{TD}^2 S = W \quad \Rightarrow \quad V_{TD} = k \sqrt{\frac{2W}{C_{LTD} \rho S}}$$





➤ 着陆性能图表

例1：某机场压力高度为2000ft，机场温度为11℃，着陆重量为2535磅，襟翼着陆位，确定其着陆滑跑距离和着陆距离。

温度	距离（ft）	压力高度（ft）				
		0	2000	4000	6000	8000
ISA-20	滑跑距离	625	665	705	745	785
	50英尺着陆距离	1405	1490	1565	1650	1725
ISA	滑跑距离	675	720	765	805	850
	50英尺着陆距离	1475	1595	1675	1760	1840
ISA+20	滑跑距离	720	775	825	875	920
	50英尺着陆距离	1610	1700	1770	1875	1960

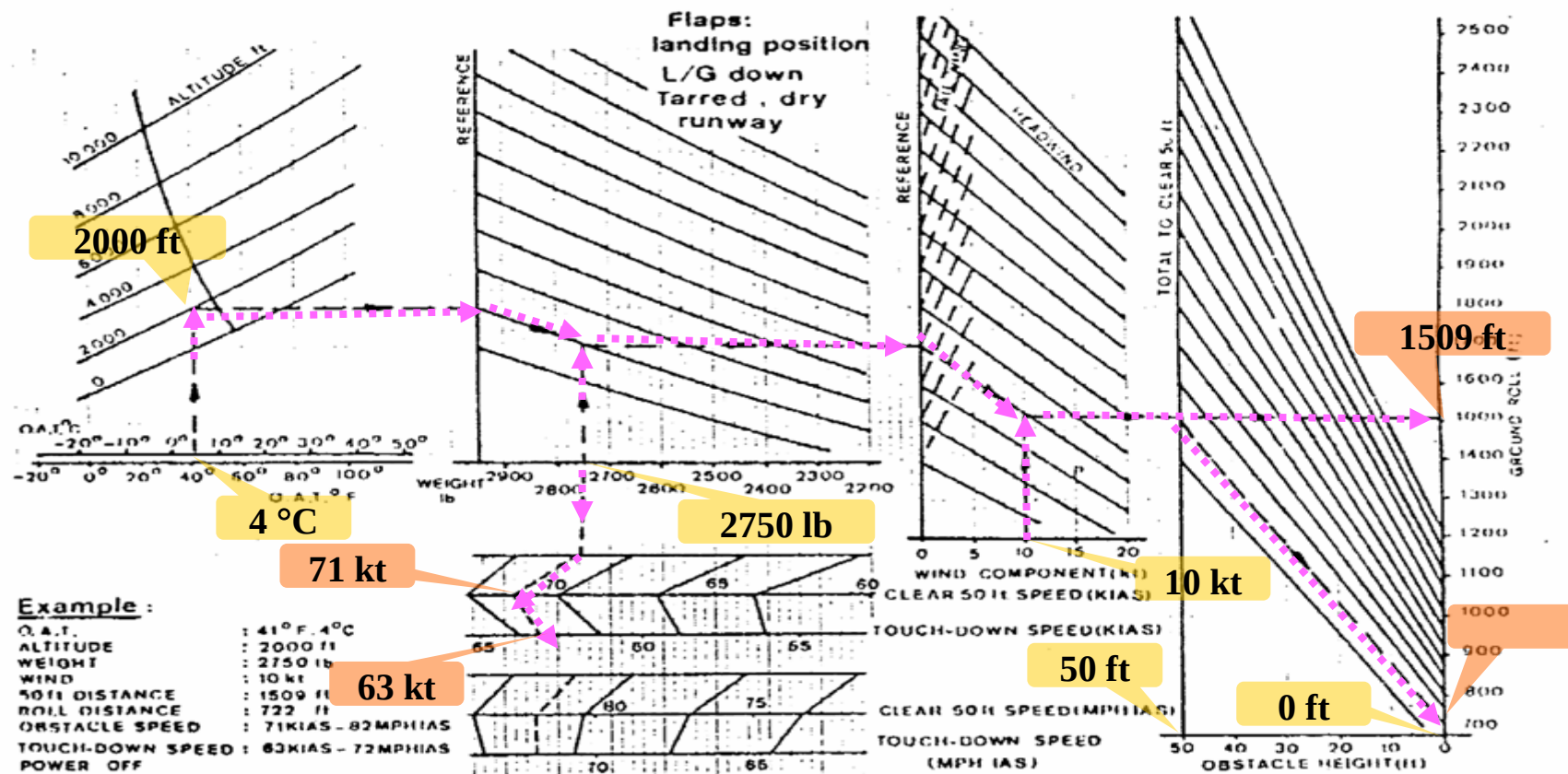
解：

- (1) 机场的ISA偏差为ISA+0;
- (2) 查表可得：着陆滑跑距离为720ft，着陆距离为1595ft。

着陆性能曲线



例2：机场温度4°C,机场压力高度2000ft，着陆重量2750LB，逆风10kt
着陆，襟翼着陆位，求：着陆滑跑距离与着陆距离。



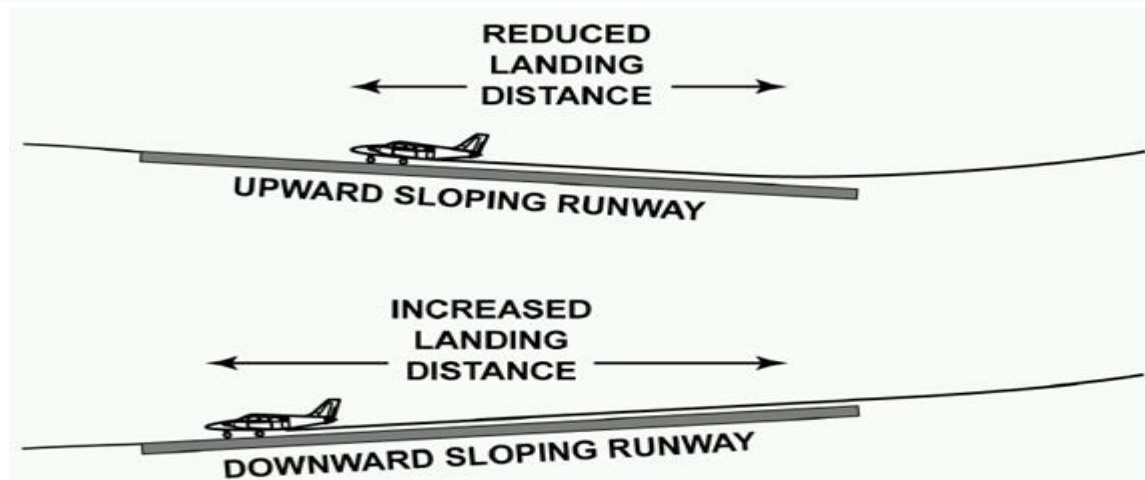
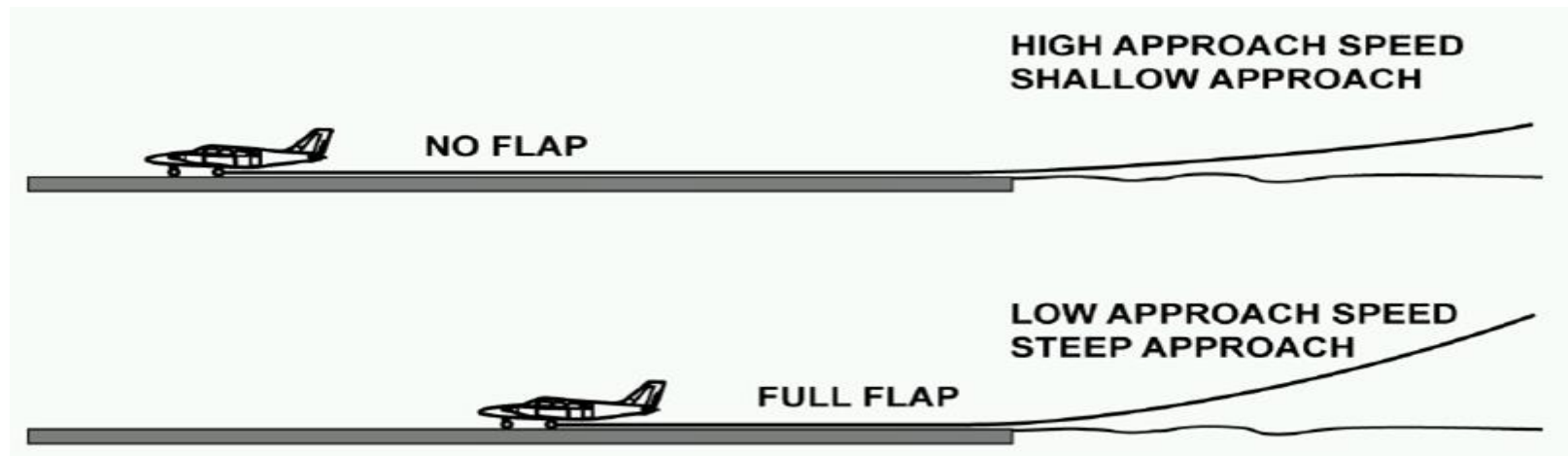


➤ 影响着陆滑跑距离与着陆距离的因素

□ 着陆滑跑距离：取决于接地速度的大小和滑跑减速作用

- 进场速度与进场高度
- 接地姿态
- 着陆重量
- 刹车状况
- 襟翼位置
- 跑道坡度

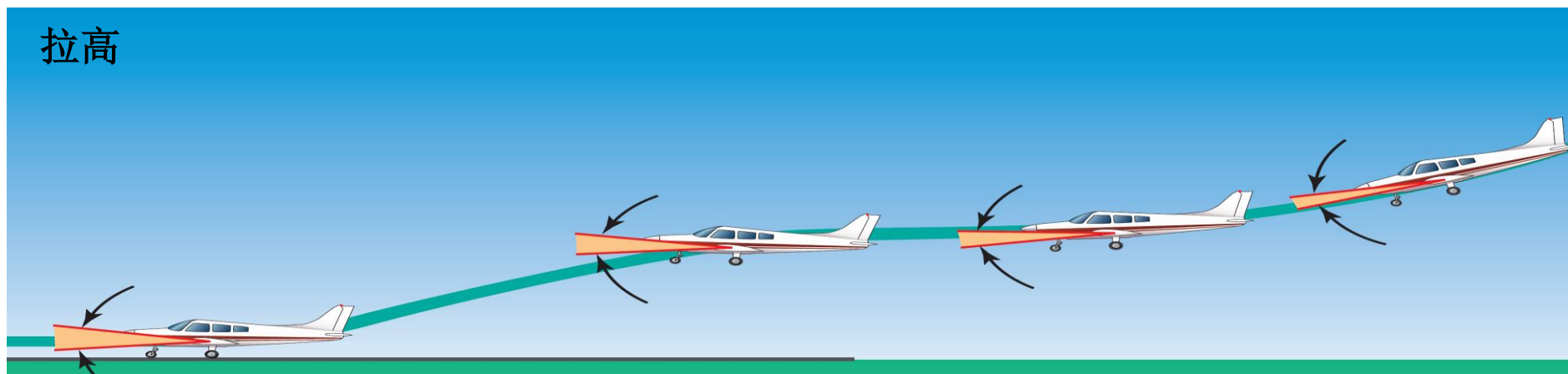
要缩短着陆距离和着陆滑跑距离，应严格控制好飞机在50ft处的速度和接地速度，襟翼着陆位，尽可能向逆风和上坡着陆，滑跑中应及时正确地使用刹车，使飞机尽快减速。



着陆中常见的偏差及修正



- **拉高**：飞机在较高的高度上，过早改变姿态；高度高、下滑速度大、下滑角小，容易拉高；视线看的过远或过近，导致高度判断不准，收油门和拉杆的动作配合不协调，也可能导致拉高或拉低。
- **拉高修正**：在2米以上高度形成平飘，且速度小，未能及时修正时，应及时果断复飞。
- **拉低**：飞机在较低的高度上，尚未形成相应的飞机姿态角
- **拉低修正**：应适当增大拉杆，避免飞机重着陆



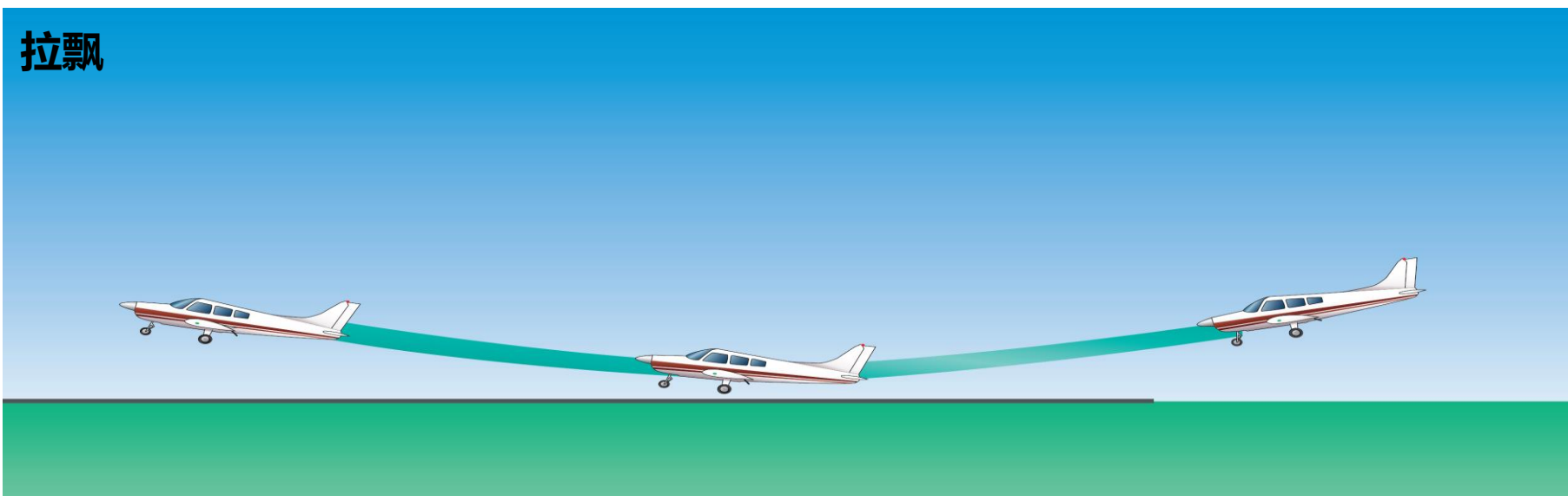
着陆中常见的偏差及修正



□ **拉飘**：在拉开始后，飞机向上飘起的现象，叫拉飘。拉飘的主要原因是拉杆过多。

□ **修正**：

- 高度不够，应稳住杆，待飞机下沉及时带杆；
- 如高度较高，推杆制止；
- 飘起高度超过2m，果断复飞



着陆中常见的偏差及修正



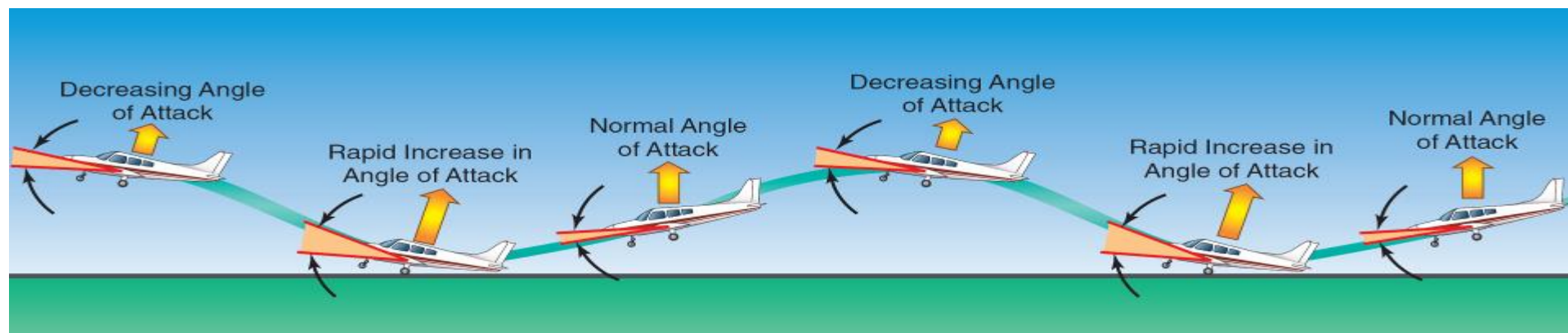
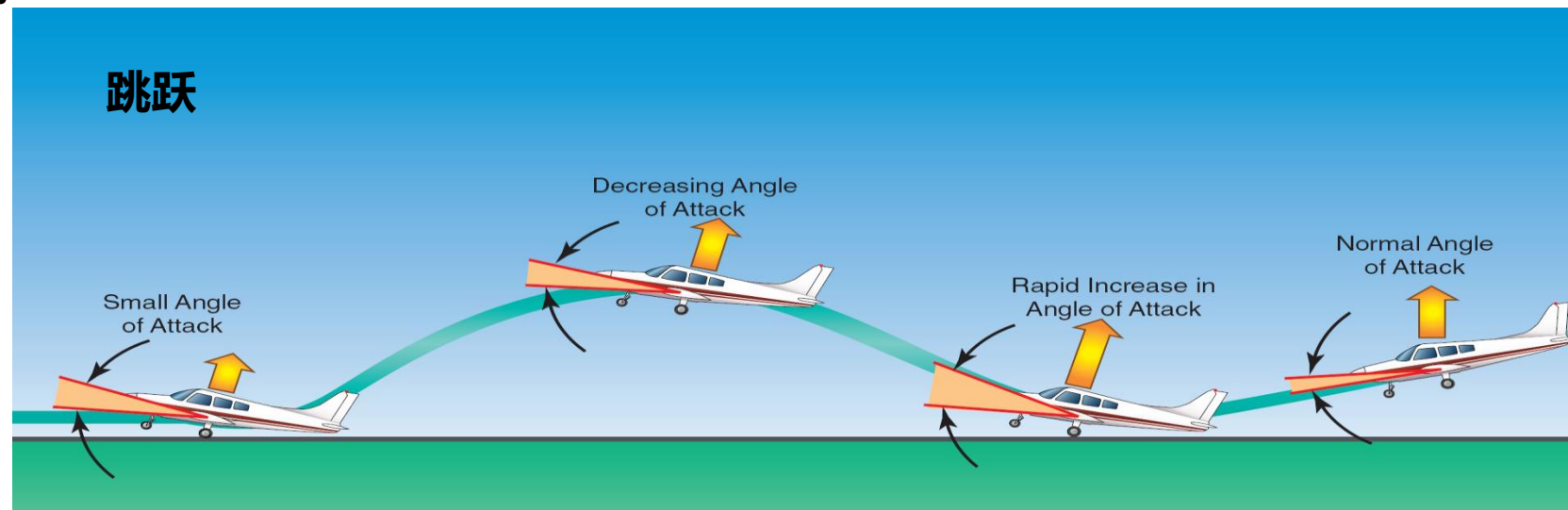
□ **跳跃**：飞机接地后又跳离地面的现象，叫跳跃。

□ 三种接地情况可能跳跃：

□ 重着陆

□ 飞机前轮撞地

□ 接地时拉杆过量



着陆中常见的偏差及修正



●前起落架撞地折断后翻滚



●跳跃后的飞机



●重着陆



- 飞机起飞准备知识
 - 跑到认知
 - 过渡高度层和高度表拨正
- 飞机的起飞
 - 起飞过程
 - 起飞性能参数及其影响因素
- 飞机的着陆
 - 着陆过程
 - 着陆性能参数及其影响因素